

Optique Ondulatoire en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

Table des matières

Chapitre 1	Modèle scalaire des ondes lumineuses	3
I -	Modèle pour l'émission et la réception de la lumière	3
I.1 -	Emission lumineuse : modèle des trains d'onde	3
a)	Rappel – Sources de lumière	3
b)	Temps et longueur de cohérence	5
c)	Lien avec la largeur spectrale	6
I.2 -	Réception : caractéristiques des capteurs	7
II -	Propagation des ondes lumineuses	8
II.1 -	Surfaces d'onde et rayon lumineux	8
II.2 -	Chemin optique	9
II.3 -	Propagation d'une onde monochromatique	10
II.4 -	Chemin optique et système stigmatique	11
III -	Superposition de deux ondes	12
III.1 -	Formule de Fresnel et critère de cohérence	12
III.2 -	Différence de marche	15
III.3 -	Interférences constructives et destructives	16
Chapitre 2	Interférences par division du front d'onde	17
I -	Interféromètre des trous d'Young	17
I.1 -	Dispositif classique	17
I.2 -	Différence de marche	18
I.3 -	Figure d'interférences	20
I.4 -	Montage avec lentille : observation à l'infini	20
II -	Extension spatiale de la source, cohérence spatiale	22
II.1 -	Extension parallèle aux franges de la figure d'interférence	23
II.2 -	Extension perpendiculaire aux franges	24
III -	Extension spectrale de la source, cohérence temporelle	26
IV -	Réseaux par transmission : interférences à N ondes	28
IV.1 -	Dispositif : le réseau par transmission	29
IV.2 -	Différence de marche et formule des réseaux	29
Chapitre 3	Interféromètre de Michelson	32
I -	Configuration de la lame d'air	33
I.1 -	Schéma équivalent	33
I.2 -	Différence de marche à l'infini	34
I.3 -	Figure d'interférences	36
I.4 -	Utilisation possible : résolution spectrale d'un doublet	39
II -	Configuration du coin d'air	39
II.1 -	Schéma équivalent et différence de marche	39
II.2 -	Figure d'interférences	39

II.3 -	Interprétation de la figure d'interférence en lumière blanche	40
--------	---	----

OO - CHAPITRE 1

Modèle scalaire des ondes lumineuses

En PTSI, la lumière et sa propagation étaient étudiées dans le cadre du modèle de l'optique géométrique : les rayons lumineux étaient, entre autres hypothèses, considérés comme indépendants les uns des autres. Certains phénomènes ; comme les interférences, ne peuvent être expliqués avec ce modèle. On prend donc un modèle plus large : celui de l'optique ondulatoire.

On verra en fin d'année dans le thème électromagnétisme pourquoi la lumière (qui est composée du duo de champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$) est une onde.

Dans ce thème OPTIQUE ONDULATOIRE on se limitera au modèle scalaire de l'onde lumineuse.

Modèle scalaire de l'onde lumineuse

On décrit l'onde lumineuse par **un champ scalaire** $s(M, t)$ appelé onde scalaire ou vibration scalaire ou grandeur lumineuse scalaire.

Remarque

On peut considérer que s représente une des composantes de $\vec{E}$ (à un facteur de proportionnalité près), mais concrètement, s est uniquement un intermédiaire de calcul sans signification physique.

I - Modèle pour l'émission et la réception de la lumière

I.1 - Emission lumineuse : modèle des trains d'onde

a) Rappel – Sources de lumière

Une **source lumineuse** est un objet qui émet un rayonnement lumineux. On caractérise une source lumineuse par son **spectrum** généralement représenté dans le domaine visible.

Définition 1.1: Domaine visible.

La longueur d'onde **dans le vide** des ondes monochromatiques visibles est comprise entre 400 et 800 nm.

La fréquence associée $\nu = \frac{c}{\lambda}$ est comprise entre $4 \cdot 10^{14}$ et $7 \cdot 10^{14}$ Hz.

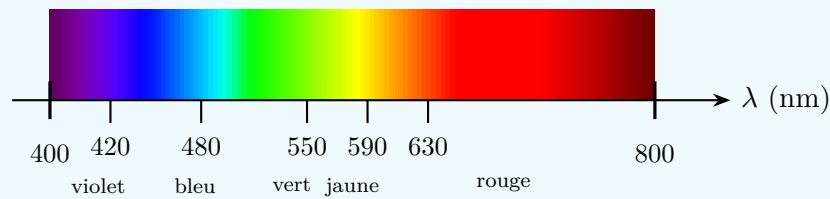


Figure 1.1

Définition 1.2: Source monochromatique.

Une source **monochromatique** est une source émettant une onde lumineuse possédant une unique longueur d'onde. Son spectre ne présente donc qu'une raie infiniment fine.

⚠ Remarque ⚠

C'est un **modèle** ! La source monochromatique n'existe pas dans la réalité.

Définition 1.3: Faisceau LASER.

Le spectre d'un faisceau LASER présente un **unique** pic très fin, qu'on appelle **raie spectrale**. On dit alors par abus de langage que cette source est « monochromatique ».

Un LASER est caractérisé par la longueur d'onde moyenne de la lumière qu'il émet.

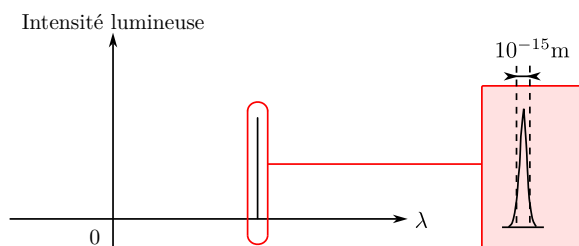


Figure 1.2 – LASER utilisé au lycée : Hélium-Néon (He-Ne)
 $\lambda \simeq 632,8 \text{ nm}$

Allure du spectre

L'analyse du spectre montre qu'il n'y a qu'une seule raie spectrale. Cependant, une raie n'est jamais totalement infiniment fine (largeur de raie non nulle). Le LASER n'est donc pas vraiment monochromatique.

Définition 1.4: Lampe spectrale.

Une **lampe spectrale** est une ampoule contenant un élément sous forme de vapeur dans laquelle on provoque une décharge électrique entre deux électrodes. La lampe spectrale émet une série de longueurs d'onde caractéristique de l'élément qu'elle contient. Le spectre est discontinu (**discret**) et est constitué de pics fins appelés **raies spectrales** (ces raies sont un peu plus larges que celle du LASER). On qualifie cette source de lumière **polychromatique**.

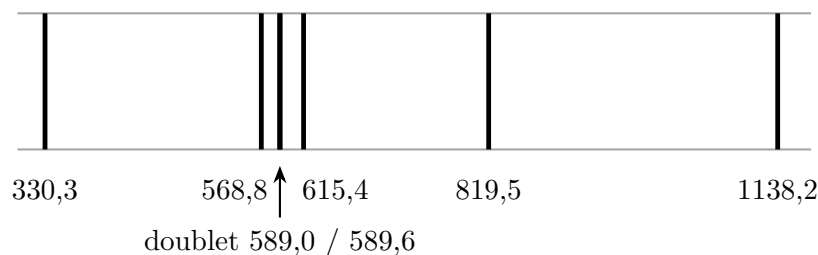


Figure 1.3 – Allure du spectre : spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium (longueur d'onde en nm)

Définition 1.5: Lumière blanche.

Une **lumière blanche** est une lumière dont le spectre est **continu** et contient toutes les longueurs d'onde du domaine visible. C'est une source de lumière polychromatique.

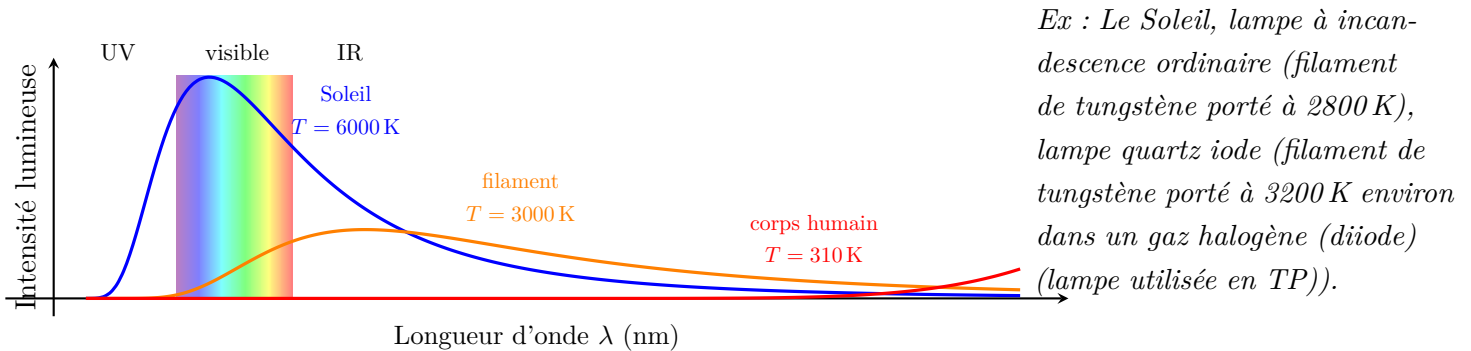


Figure 1.4 – Allure du spectre

b) Temps et longueur de cohérence

Modèle des trains d'onde

On modélise l'onde émise par une suite de **trains d'onde**.

Un train d'onde est une portion de sinusoïde de durée τ_c qu'on appelle **temps de cohérence**.

Chaque train d'onde a la même pulsation, sensiblement la même amplitude. MAIS il y a discontinuité de la phase à l'origine à chaque changement de train d'onde.

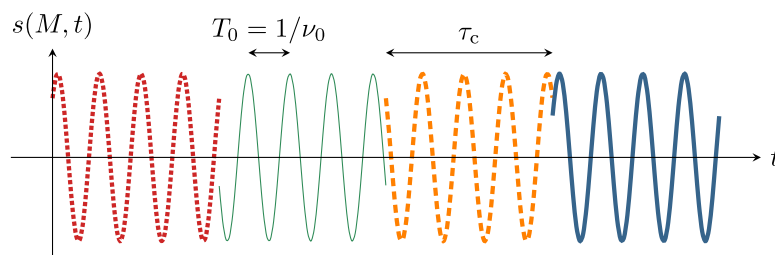


Figure 1.5

Chaque portion peut s'écrire

$$s(s_1 t) = A \cos(\omega t + \varphi(s))$$

avec s_1 la source et $\varphi(s)$ la phase à l'origine qui change à chaque changement de train d'onde

Remarque

C'est un modèle ! Par ailleurs très simpliste.

L'idée sous-jacente est que la lumière est émise pendant un temps fini par un électron se désexcitant.

Intérêt de ce modèle : pouvoir considérer l'onde comme purement monochromatique pendant τ_c .

Définition 1.6: Longueur de cohérence.

On définit la longueur de cohérence L_C par

$$L_C = c\tau_c$$

avec $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ la célérité de la lumière.

On peut l'interpréter comme la distance parcourue par le front du train d'onde avant changement du train d'onde par la source.

Ordre de Grandeur.

- Laser : $\tau_c \simeq 10^{-8} \text{ s}$, $L_c \simeq 1 \text{ m}$
- Lampe spectrale : $\tau_c \simeq 10^{-11} \text{ s}$, $L_c \simeq 1 \text{ cm}$
- Lumière blanche : $\tau_c \simeq 10^{-14} \text{ s}$, $L_c \simeq 1 \mu\text{m}$

c) Lien avec la largeur spectrale

Relation entre le temps de cohérence et la largeur spectrale

Plus τ_c est grand, plus la source se rapproche d'une source monochromatique, *i.e.* dont le spectre sera infiniment fin.

On admet

$$\tau_c \Delta f = 1$$

Avec Δf la largeur de la raie en fréquence

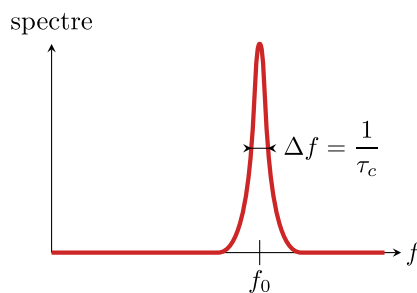


Figure 1.6

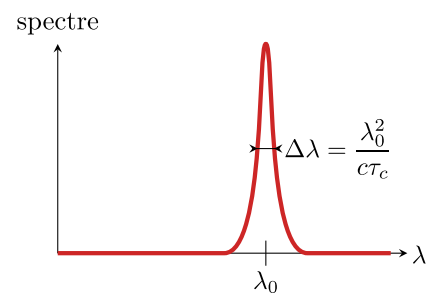


Figure 1.7

Et on a

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda_0^2}{c \tau_c}$$

avec λ_0 la longueur d'onde centrale et $\Delta \lambda$ la largeur du pic en longueur d'onde.

Remarque

On voit bien que plus l'onde émise est proche d'une onde purement sinusoïdale (ie purement monochromatique), plus elle sera modélisée par des trains d'onde de grand temps de cohérence, ce qui est cohérent avec la relation entre le temps de cohérence et la largeur spectrale.

Preuve (Passage du lien avec la largeur fréquentielle à la largeur en longueur d'onde).

$f = \frac{c}{\lambda}$ *i.e.* $\lambda = \frac{c}{f}$. On a d'après un DL₁(0)

$$\begin{aligned} \lambda \left(f_0 + \frac{\Delta f}{2} \right) &= \lambda(f_0) + \left. \frac{d\lambda}{df} \right|_{f=f_0} \times \frac{\Delta f}{2} \\ \lambda_0 - \frac{\Delta \lambda}{2} &= \lambda_0 + \frac{-c}{f_0^2} \times \frac{\Delta f}{2} \\ \frac{\Delta \lambda}{2} &= \frac{c}{f_0^2} \frac{\Delta f}{2} \quad \Delta f = \frac{1}{\tau_c} \quad \text{et} \quad f_0^2 = \frac{c^2}{\lambda_0^2} \end{aligned}$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{c\tau_c}$$

□

Application .

La raie verte du mercure a une longueur d'onde $\lambda_0 = 546 \text{ nm}$ et une largeur $\Delta\lambda = 2,10^{-2} \text{ nm}$ dans une lampe haute pression.

Déterminer τ_c et le nombre de périodes par train d'onde.

Solution.

$$\bullet \Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{c\tau_c} \Rightarrow \tau_c = \frac{\lambda_0^2}{c\Delta\lambda}. \text{ A.N. : } \Delta\lambda = \frac{(546 \cdot 10^{-9})^2}{3 \cdot 10^8 \times 2 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-9}} = \frac{25 \cdot 10^{-14}}{6 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-11} \text{ s.}$$

$$\bullet T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\frac{c}{\lambda}} = \frac{\lambda}{c}. \text{ A.N. : } T = \frac{546 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^8} = 2 \cdot 10^{-15} \text{ s}$$

$$\text{Il y a donc } N = \frac{\tau_c}{T} = \frac{5 \cdot 10^{-11}}{2 \cdot 10^{-15}} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ périodes dans un train d'onde.}$$

I.2 - Réception : caractéristiques des capteurs

Ordre de Grandeur.

Les capteurs optiques ont un temps de réponse (ou d'intégration) qui est la durée caractéristique des variations les plus rapides qu'il puisse transcrire.

$$\text{Œil : } t_r \sim 0,1 \text{ s}$$

$$\text{Photodiode : } t_r \sim 10^{-8} \text{ s}$$

$$T_{\text{visible}} \sim 10^{-14} \text{ s}$$

Aucun capteur n'arrive à "suivre" les variation instantanées de l'onde lumineuse visible.

Questionnement (Mais alors que voit-on exactement ?).

À revoir dans le préambule Les récepteurs sont sensibles à l'énergie reçue qui est liée à la valeur efficace de l'onde.

Définition 1.7: Eclairement.

On appelle éclairement (ou intensité lumineuse) $\mathcal{E}$ (ou I) en un point M la puissance surfacique moyenne reçue en ce point :

$$\mathcal{E}(M) = K \langle s^2(M) \rangle$$

avec $\mathcal{E}$ en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

Application .

Calculer $\mathcal{E}(M)$ pour une onde purement monochromatique.

Solution.

Pour une onde monochromatique : $s(M, t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi(M))$. On a :

$$\mathcal{E} = K \langle s^2 \rangle = K \frac{1}{T} \int_0^T S_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi(M)) dt = K S_0^2 \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2(\omega t + \varphi(M))) dt$$

$$= KS_0^2 \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} + 0 \right)$$

D'où

$$\mathcal{E}(M) = \frac{1}{2} KS_0^2$$

II - Propagation des ondes lumineuses

II.1 - Surfaces d'onde et rayon lumineux

Définition 1.8: Surface d'onde.

On appelle **surface d'onde** (ou front d'onde) une surface sur laquelle tous les points ont la **même grandeur scalaire lumineuse** à tout instant.

$$\forall t, \forall M_1, M_2 \in \mathcal{S}, \quad s(M_1, t) = s(M_2, t)$$

Vocabulaire

Si les surfaces d'onde sont des sphères, l'onde est dite **sphérique**.

Si les surfaces d'onde sont des plans parallèles, l'onde est dite **plane**.

Exemple.

On a les différentes ondes suivantes :

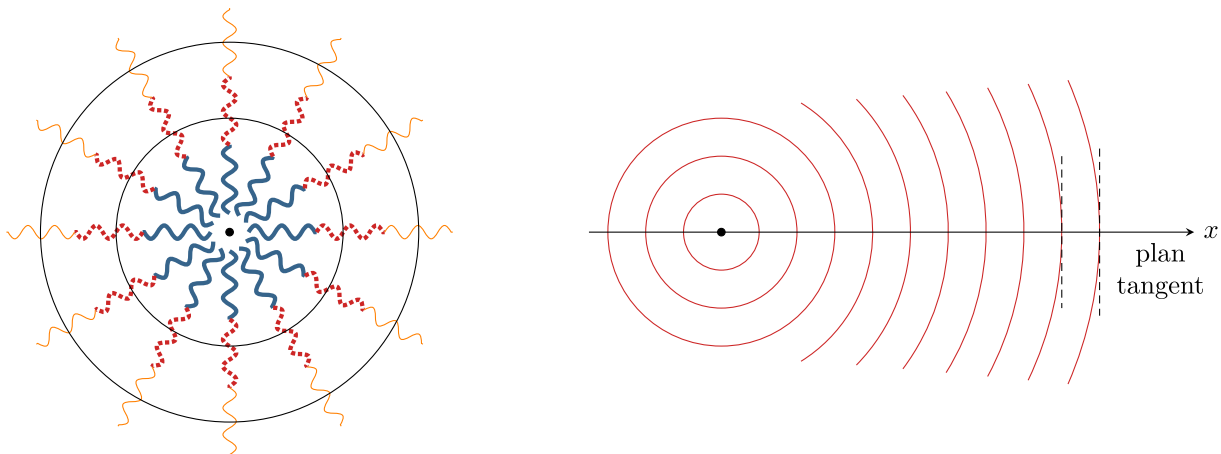


Figure 1.8

Proche de la source ponctuelle, l'onde est sphérique.

Loin de la source ponctuelle (à l'infini), on a une onde plane (cercle de rayon infini)

Rappel

le rayon lumineux = ligne le long de laquelle la lumière se propage.

Attention : c'est un modèle !

Théorème de Malus (admis)

Les rayons lumineux sont perpendiculaires aux surfaces d'ondes.

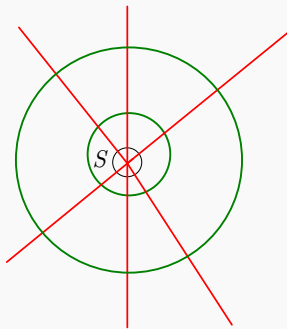
Application : SF 1 - Tracer des surfaces d'onde.

Figure 1.9

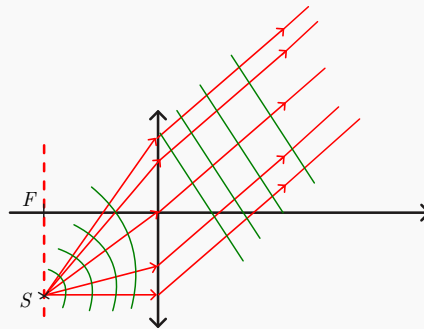


Figure 1.10

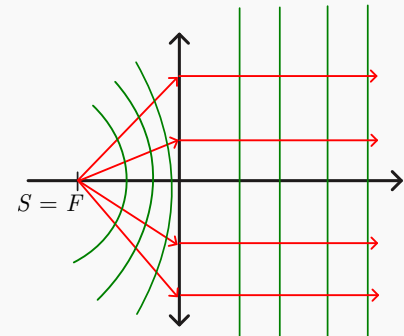


Figure 1.11

II.2 - Chemin optique**Rappel : indice optique**

On appelle l'**indice optique** (ou de réfraction) n d'un milieu, le rapport de la vitesse c de la lumière dans le vide sur la vitesse v de la lumière dans le milieu :

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

Si n dépend de la longueur d'onde, on dit que le milieu est **dispersif**.

$$n_{\text{air}} = 1 \quad n_{\text{eau}} = 1,33 \quad n_{\text{verre}} \in [1,5; 1,7]$$

Définition 1.9: Chemin optique.

Dans un milieu homogène, transparent isotrope, on a le chemin optique entre A et B qui suit :

$$(AB) = nAB$$

Si il y a plusieurs milieux sur le trajet du rayon allant de A à B :

$$(AB) = \sum_i n_i d_i$$

avec d_i la distance parcourue dans le milieu i d'indice n_i .

Application : SF2 – Exprimer un chemin optique.

Exprimer les chemins optiques (S_1M) et (S_2M) sur le schéma ci-après :

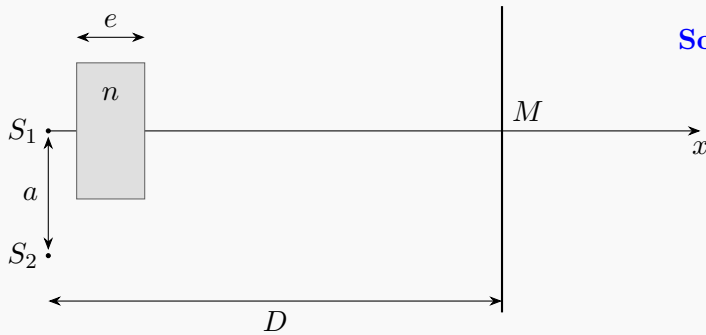


Figure 1.12

Solution.

$$(S_1M) = n \cdot e + (D - e)n_{\text{air}}$$

$$(S_2M) = \sqrt{a^2 + D^2}$$

II.3 - Propagation d'une onde monochromatique**Rappel : Onde monochromatique**

$$s(M, t) = A \cos(\omega t + \varphi(M))$$

$\varphi(M)$: la distance de φ par rapport à M est liée au phénomène de propagation (plus M sera loin de la source, plus il sera en retard sur la source)

Lien entre la phase et le chemin optique ***

La **phase** d'une onde monochromatique en un point M est reliée au **chemin optique** parcourue depuis la source S :

$$\varphi(M) = -\frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \varphi(S)$$

On a un "-" car M étant après S , il a du retard.

Avec λ_0 la longueur d'onde **dans le vide** de l'onde monochromatique.

Preuve.

$$s(S, t) = A \cos(\omega t + \varphi(S))$$

$$s(M, t) = A \cos(\omega t + \varphi(M))$$

Et

$$\forall t, \quad s(M, t) = s(S, t - \tau_{SM})$$

avec τ_{SM} le temps que l'onde a mis pour parcourir SM .

$$\tau_{SM} = \frac{SM}{v} = \frac{(SM)}{nv} = \frac{(SM)}{c}$$

On a donc,

$$\begin{aligned} s(M, t) &= s(S, t - \tau_{SM}) = A \cos(\omega(t - \tau_{SM}) + \varphi(S)) \\ &= A \cos\left(\omega t - \omega \frac{(SM)}{c} + \varphi(S)\right) \end{aligned}$$

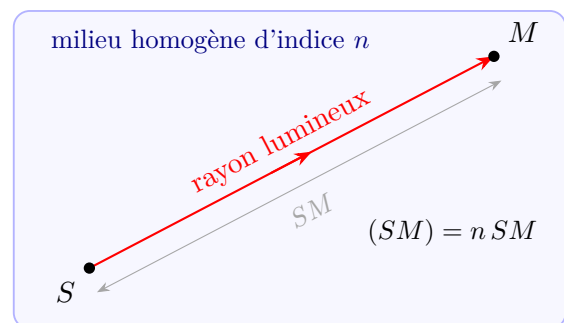


Figure 1.13

$$\begin{aligned}
&= A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \varphi(S) \right) \\
&= A \cos(\omega t + \varphi(M))
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$-\frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \varphi(S) = \varphi(M) + 2\pi k$$

comme les déphasages ne nous intéressent que dans un intervalle $[-\pi, \pi]$, on peut simplifier :

$$\varphi(M) = -\frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \varphi(S)$$

□

Conséquence : propriété des surfaces d'onde ***

Tous les points d'une même surface d'onde ont des chemins optiques depuis la source S égaux :

$$\forall M \in \mathcal{S}_{\text{onde}}, \quad (SM) = \text{cste}$$

Preuve.

Soient M_1 et M_2 dans la même surface d'onde,

$$\begin{aligned}
&\forall t, \quad s(M_1, t) = s(M_2, t) \\
&\implies A \cos(\omega t + \varphi(M_1)) = A \cos(\omega t + \varphi(M_2)) \\
&\implies \varphi(M_1) = \varphi(M_2), \quad (\text{a}) \\
&\implies -\frac{2\pi}{\lambda_0}(SM_1) + \varphi(S) = -\frac{2\pi}{\lambda_0}(SM_2) + \varphi(S) \\
&\implies (SM_1) = (SM_2)
\end{aligned}$$

(a) : pour être sur la même surface d'onde il ne faut pas être "décalé" d'une ou plusieurs périodes.

□

II.4 - Chemin optique et système stigmatique

Rappel : Système stigmatique

Un système est **rigoureusement stigmatique** s'il donne une image ponctuelle de tout objet ponctuel.
Une lentille mince est considérée stigmatique si on se place dans les conditions de Gauss (= rayons peu inclinés et au voisinage de l'axe optique).

Propriété

Le **chemin optique** entre deux points conjugués par un système stigmatique **ne dépend pas du rayon** suivi.

Preuve.

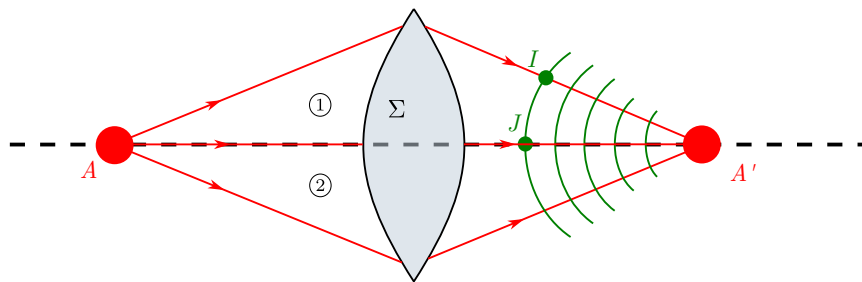


Figure 1.14

$(AA')_1$ = le chemin optique reliant A et A' par le rayon ①

$(AA')_2$ = le chemin optique reliant A et A' par le rayon ②

Or,

$$(AA')_1 = (AI) + (IA')$$

$$(AA')_2 = (AJ) + (JA')$$

I et J sont dans la même surface d'onde donc $(AI) = (AJ)$ et ils sont sur un même cercle de centre A' , donc $IA' = JA'$, I, J, A' sont dans le même milieu donc $(IA') = (JA')$ au final on a bien

$$(AA')_1 = (AA')_2$$

□

III - Superposition de deux ondes

III.1 - Formule de Fresnel et critère de cohérence

Formule de Fresnel - conditions d'interférence

Si deux ondes se superposent en un point M , elles n'interfèrent que si elles sont **cohérentes** (*i.e.* elles appartiennent au même train d'onde).

Dans ce cas, l'éclairement en M est donné par la formule de Fresnel :

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2} \cos(\Delta\Phi(M))$$

où $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ sont les éclairements qu'on avait observé en M en présence respectivement des ondes 1 et 2 seules.

Et, $\Delta\Phi(M)$ est le déphasage entre les 2 ondes en M .

Remarque

- Si $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_0$ la formule devient,

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos(\Delta\Phi(M)) \right)$$

- En pratique, pour que les ondes soient cohérentes, il est nécessaire qu'elles soient émises par la même source à la même fréquence.

Corollaire

Les éclairagements de deux sources non cohérentes se somment.

Si deux sources sont cohérentes, leurs éclairagements ne somment pas.

Preuve.

Soient S_1 et S_2 deux sources émettant des ondes (sphériques) à des pulsations ω_1 et ω_2 respectivement.

Au point M , on reçoit deux ondes :

$$s_1(M, t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1(M))$$

$$s_2(M, t) = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2(M))$$

On a donc en M :

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$$

Or $\mathcal{E}(M) = K \langle s^2(M, t) \rangle$, donc

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(M) &= K \langle (s_1(M, t) + s_2(M, t))^2 \rangle \\ &= K \langle s_1^2(M, t) + 2s_1(M, t)s_2(M, t) + s_2^2(M, t) \rangle \\ &= K (\langle s_1^2 \rangle + \langle s_2^2 \rangle + \langle 2s_1 s_2 \rangle) \\ &= K \frac{A_1^2}{2} + K \frac{A_2^2}{2} + 2K \langle s_1 s_2 \rangle \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned} \langle s_1, s_2 \rangle &= \langle A_1 A_2 \cos(\omega_1 t + \varphi_1(M)) \cos(\omega_2 t + \varphi_2(M)) \rangle \\ &= \frac{A_1 A_2}{2} \left(\underbrace{\langle \cos((\omega_1 + \omega_2)t + \varphi_1(M) + \varphi_2(M)) \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle \cos((\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1(M) - \varphi_2(M)) \rangle}_{\neq 0 \text{ si } \omega_1 = \omega_2} \right) \end{aligned}$$

Si $\omega_1 = \omega_2$, on a :

$$\begin{aligned} \langle s_1, s_2 \rangle &= \frac{A_1 A_2}{2} \langle \cos(\varphi_1(M) - \varphi_2(M)) \rangle \\ \Rightarrow \varphi_1(M) - \varphi_2(M) &= -\frac{2\pi}{\lambda_0} (S_1 M) + \varphi(S_1) - \left(-\frac{2\pi}{\lambda_0} (S_2 M) + \varphi(S_2) \right) \\ &= -\frac{2\pi}{\lambda_0} ((S_1 M) - (S_2 M)) + \varphi(S_1) - \varphi(S_2) \end{aligned}$$

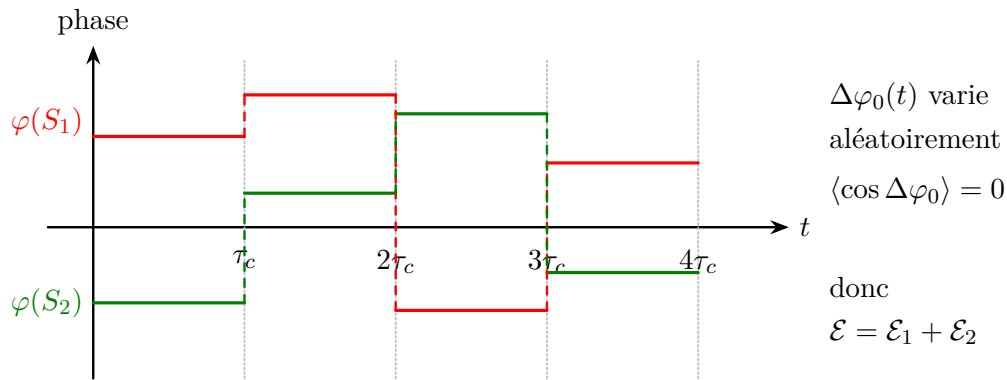


Figure 1.15 – Première condition : même fréquence (trains d'onde **indépendants**)

Si les deux ondes n'appartiennent pas au même train d'onde, $\varphi(S_1) - \varphi(S_2)$ prend des valeurs aléatoires tous les τ_c

$$\Rightarrow \langle \cos(\varphi_1(n) - \varphi_2(n)) \rangle = 0$$

Pour que la valeur moyenne soit non-nulle, il faut

$$\forall t, \varphi(S_1) = \varphi(S_2) \text{ i.e. } \underbrace{\text{les ondes appartiennent au même train d'onde}}_{\text{deuxième condition}}$$

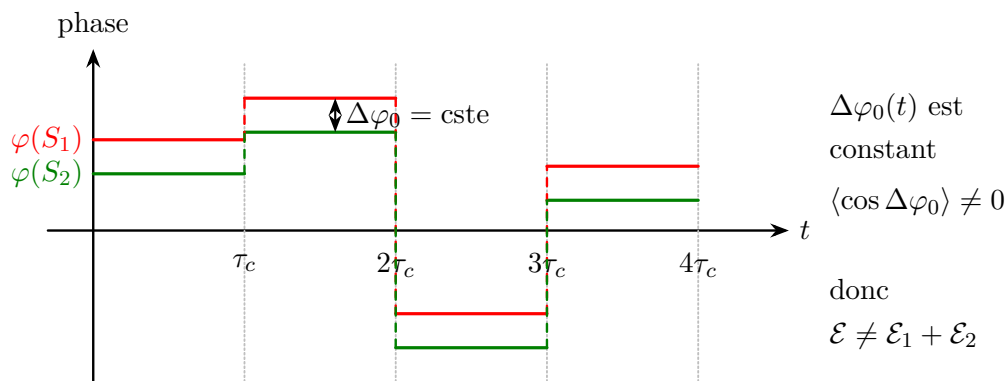


Figure 1.16 – Même train d'onde : sources **cohérentes**

On a alors,

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + K A_1 A_2 \cos(\underbrace{\varphi_1(M) - \varphi_2(M)}_{=\Delta\Phi(M)})$$

D'où

$$K A_1 A_2 = \sqrt{K} A_1 \times \sqrt{K} A_2 = \sqrt{2} \sqrt{\mathcal{E}_1} \times \sqrt{2} \sqrt{\mathcal{E}_2} = 2 \sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2}$$

□

Remarque

Cette démonstration est longue et lourde, elle sera donc rarement demandée. Généralement, on demandera de donner les critères de cohérence (sans démonstration) puis de démontrer la formule de Fresnel si ces critères sont vérifiés :

On suppose dès le début que les ondes sont cohérentes (donc synchrones et de même phase initiale : $\varphi(S_1) = \varphi(S_2)$)

$$s_1(M, t) = A_1 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_1 M) + \varphi(S_1) \right)$$

$$s_2(M, t) = A_2 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_2 M) + \varphi(S_2) \right)$$

On a alors

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= K \langle (s_1 + s_2)^2 \rangle = K \langle s_1^2 + s_2^2 + 2s_1 s_2 \rangle \\ &= K (\langle s_1^2 \rangle + \langle s_2^2 \rangle + 2 \langle s_1 s_2 \rangle) \\ &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2K A_1 A_2 \left\langle \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_1 M) + \varphi(S_1) \right) \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_2 M) + \varphi(S_2) \right) \right\rangle \\ &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + K A_1 A_2 \left\langle \cos \left(2\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_1 M) + \varphi(S_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (S_2 M) + \varphi(S_2) \right) \right. \\ &\quad \left. + \cos \left(-\frac{2\pi}{\lambda} (S_1 M) + \varphi(S_1) + \frac{2\pi}{\lambda} (S_2 M) - \varphi(S_2) \right) \right\rangle \end{aligned}$$

On a par ailleurs $K A_1 A_2 = 2\sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2}$, $\varphi(S_1) = \varphi(S_2)$ et $\langle \cos(2\omega t + cste) \rangle = 0$, donc

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2} \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} ((S_2 M) - (S_1 M)) \right)$$

III.2 - Différence de marche

Définition 1.10: Différence de marche.

On appelle différence de marche la différence de chemin optique entre 2 ondes qui interfèrent en M après avoir emprunté 2 chemins différents :

$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1$$

Formule de Fresnel exprimée avec la différence de marche

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2} \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(M) \right)$$

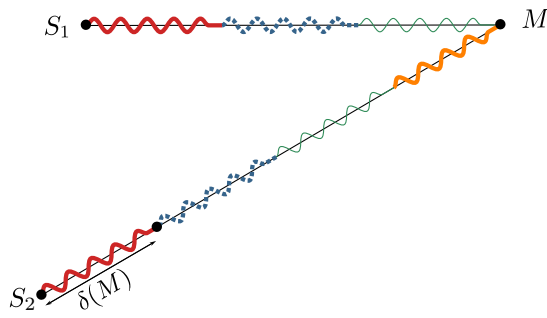
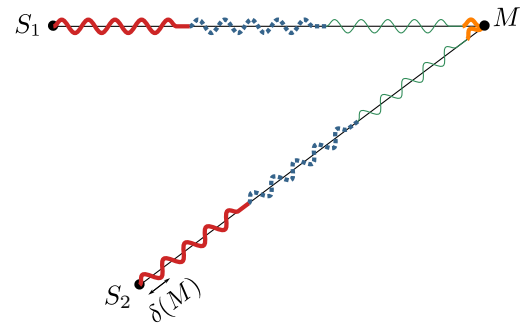
Corollaire - critère de cohérence sur la différence de marche

Pour qu'un train d'onde interfère avec lui même, il faut

$$\delta(M) < L_c$$

avec L_c la longueur cohérence.

Illustration

Figure 1.17 – $L_C < \delta(M)$ Figure 1.18 – $L_C > \delta(M)$ **Remarque**

La longueur de cohérence en lumière blanche est de l'ordre de $1\mu\text{m}$ et de 1 cm pour une lampe spectrale. Ce ne sera donc pas évident de voir des interférences avec ces sources.

III.3 - Interférences constructives et destructives**Définition 1.11: Ordre d'interférence.**

On appelle **ordre d'interférence**

$$p(M) = \frac{\Delta\Phi(M)}{2\pi} = \frac{\delta(M)}{\lambda_0}$$

Définition 1.12: Interférences constructives et destructives.

Les interférences en M sont **constructives** si l'éclairement y est maximal *i.e.*

Les interférences en M sont **destructives** si l'éclairement y est minimal *i.e.*

$$\begin{aligned} \cos(\Delta\Phi(M)) &= 1 \\ \iff \Delta\Phi(M) &= 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \iff \delta(M) &= k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \iff p(M) &= k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(\Delta\Phi(M)) &= -1 \\ \iff \Delta\Phi(M) &= \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \iff \delta(M) &= k\lambda + \frac{\lambda}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \iff p(M) &= k + \frac{1}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Définition 1.13: Contraste.

On appelle contraste (ou visibilité) :

$$C = \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}} \in [0, 1]$$

OO - CHAPITRE 2

Interférences par division du front d'onde

On a vu au chapitre O1 que pour interférer, les ondes devaient provenir de la même source, mais en ayant emprunté des chemins différents.

En pratique, pour aboutir à ce résultat, il y a deux possibilités:

- **interféromètre par division du front d'onde** (objet de ce chapitre): on dévie différents rayons grâce aux phénomènes de diffraction ou de réflexion.
- **interféromètre par division d'amplitude** (objet du chapitre O3): un même rayon est envoyé sur une lame semi-réfléchissante qui transmet une portion du rayon et réfléchit l'autre portion. Le trajet est ensuite contrôlé par des miroirs pour faire rejoindre les rayons.

I - Interféromètre des trous d'Young

I.1 - Dispositif classique

Un trou : diffraction

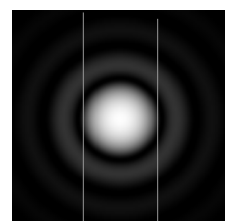
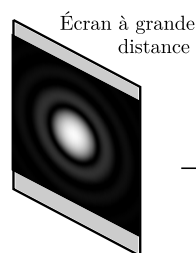
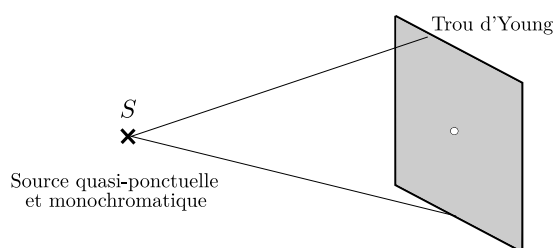
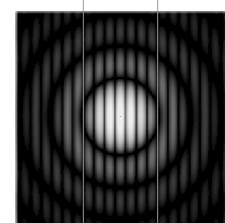
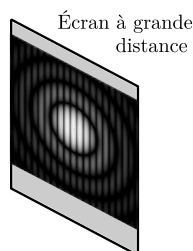
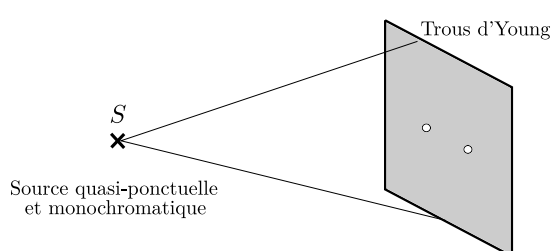


Figure de diffraction

Deux trous : diffraction + interférences



Dans la figure de diffraction produite par un trou on voit des interférences

Figure 2.1 – Trous d'Youngs

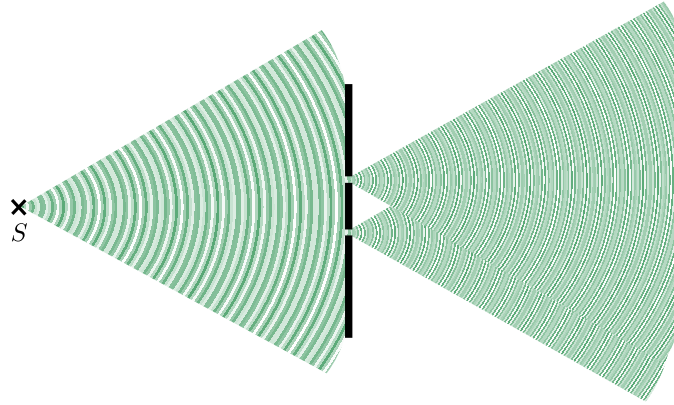


Figure 2.2 – Vue schématique de dessus

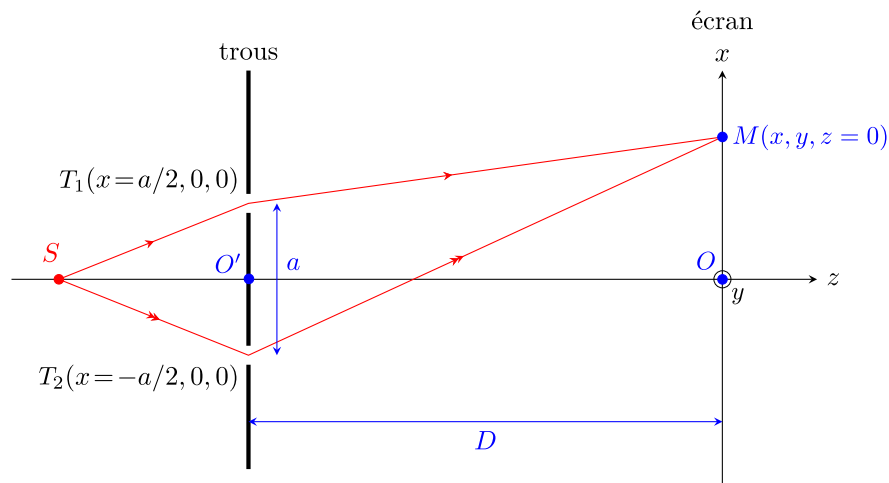


Figure 2.3 – Schématisation 2D

En T_1 et T_2 , le phénomène de diffraction redistribue les rayons dans toutes les directions. On dit que T_1 et T_2 sont des sources secondaires.

⚠ Remarque ⚠

T_1 et T_2 sont appelées «sources secondaires», mais ce ne sont pas des sources à proprement parler. Elles ne sont que les relais d'une même source S , ce qui implique que les ondes provenant de chacune sont cohérentes tant que les différences de marche sont inférieures à la longueur de cohérence de la source primaire S .

I.2 - Différence de marche

Différence de marche dans la configuration des trous d'Young

Dans une configuration de trous d'Young, où a est la distance séparant les deux sources secondaires selon l'axe (Ox) , D la distance entre les sources secondaires et l'écran et (x, y) la position du point où est calculé la différence de marche, on a si $D \gg a$, $D \gg x$ et $D \gg y$:

$$\delta(M) = \frac{na x}{D}$$

avec n l'indice optique du milieu

Preuve.

$$\begin{aligned}\delta(M) &= (SM)_2 - (SM)_1 \\ &= (ST_2) + (S_2M) - (ST_1) - (T_1M)\end{aligned}$$

Par symétrie, $(ST_1) = (ST_2)$,

$$\delta(M) = (T_2M) - (T_1M)$$

Calculons T_1M :

Dans (O', x, y, z) on a $T_1 \begin{vmatrix} \frac{a}{2} \\ 0 \\ -D \end{vmatrix}$ et $M \begin{vmatrix} x \\ y \\ 0 \end{vmatrix}$ d'où

$$\begin{aligned}\overrightarrow{T_1M} : \begin{vmatrix} x - \frac{a}{2} \\ y \\ D \end{vmatrix} &\Rightarrow \|T_1M\| = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2 \\ &\Rightarrow T_1M = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}\end{aligned}$$

Or $D \gg (x - \frac{a}{2})$ et $D \gg y$, donc

$$\begin{aligned}T_1M &= D \sqrt{1 + \frac{y^2}{D^2} + \frac{(x - \frac{a}{2})^2}{D^2}} \\ &\simeq D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{D^2} + \frac{(x - \frac{a}{2})^2}{D^2}\right)\right)\end{aligned}$$

De même, on a $T_2 \begin{vmatrix} -\frac{a}{2} \\ 0 \\ -D \end{vmatrix}$.

Donc,

$$\overrightarrow{T_2M} \begin{vmatrix} x + \frac{a}{2} \\ y \\ D \end{vmatrix}$$

d'où

$$T_2M = D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{D^2} + \frac{(x + \frac{a}{2})^2}{D^2}\right)\right)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\delta(M) &= n \left[D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{D^2} + \frac{x^2 + ax + \frac{a^2}{4}}{D^2}\right)\right) - D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{D^2} + \frac{x^2 - ax + \frac{a^2}{4}}{D^2}\right)\right) \right] \\ &= nD \left(\frac{1}{2} \frac{ax}{D^2} + \frac{1}{2} \frac{ax}{D^2}\right) \\ &= \frac{nax}{D}\end{aligned}$$

□

Remarque

On a donc $p = \frac{nax}{\lambda D}$ et $\Delta\Phi = \frac{2\pi nax}{\lambda D}$

I.3 - Figure d'interférences

Dans la configuration des trous d'Young, la figure d'interférences est composée de droites perpendiculaires à la droite reliant les 2 trous.

On a d'après la formule de Fresnel :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{na x}{\lambda D} \right) \right)$$

$\mathcal{E}(M)$ ne dépend que de x , donc les points de même x auront le même éclairement.

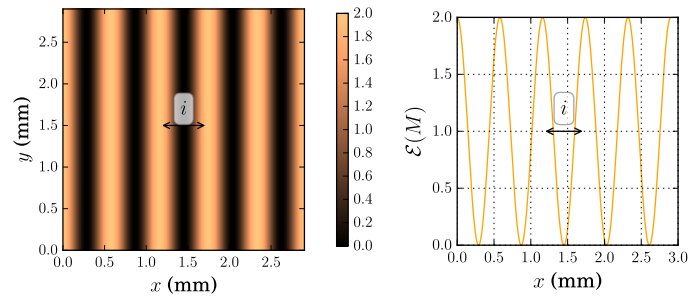


Figure 2.4 – Simulation réalisée avec $\lambda = 58 \text{ nm}$, $D = 1 \text{ m}$ et $a = 1 \text{ mm}$

Définition 2.1: Interfrange.

On appelle **interfrange** i la période spatiale de l'éclairement (*i.e.* de la figure d'interférence).

$$\forall x, \Delta\Phi(x+i) = \Delta\Phi(x) + 2\pi$$

$$\delta(x+i) = \delta(x) + \lambda$$

$$p(x+i) = p(x) + 1$$

Application .

Déterminer l'expression de l'interfrange dans la configuration des trous d'Young.

Solution.

On a $\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{na x}{\lambda D} \right) \right)$. On remarque que la pulsation "spatiale" ici est $2\pi \frac{na}{\lambda D}$. Or, le lien entre la pulsation et la période i donne

$$2\pi \frac{na}{\lambda D} = \frac{2\pi}{i} \iff \boxed{i = \frac{\lambda D}{na}}$$

Ou on aurait pu dire

$$\frac{na(x+i)}{D} = \frac{na x}{D} + \lambda$$

Définition 2.2: Localisation des interférences.

On dit que les interférences sont **localisées** si leur contraste dépend de l'endroit où elles sont visualisées.

Leur localisation est alors l'endroit où le contraste est maximal.

Les interférences dans la configuration des trous d'Young ne sont pas localisées.

I.4 - Montage avec lentille : observation à l'infini

Une autre configuration classique des trous d'Young, où on cherche à voir la figure d'interférence à l'infini.

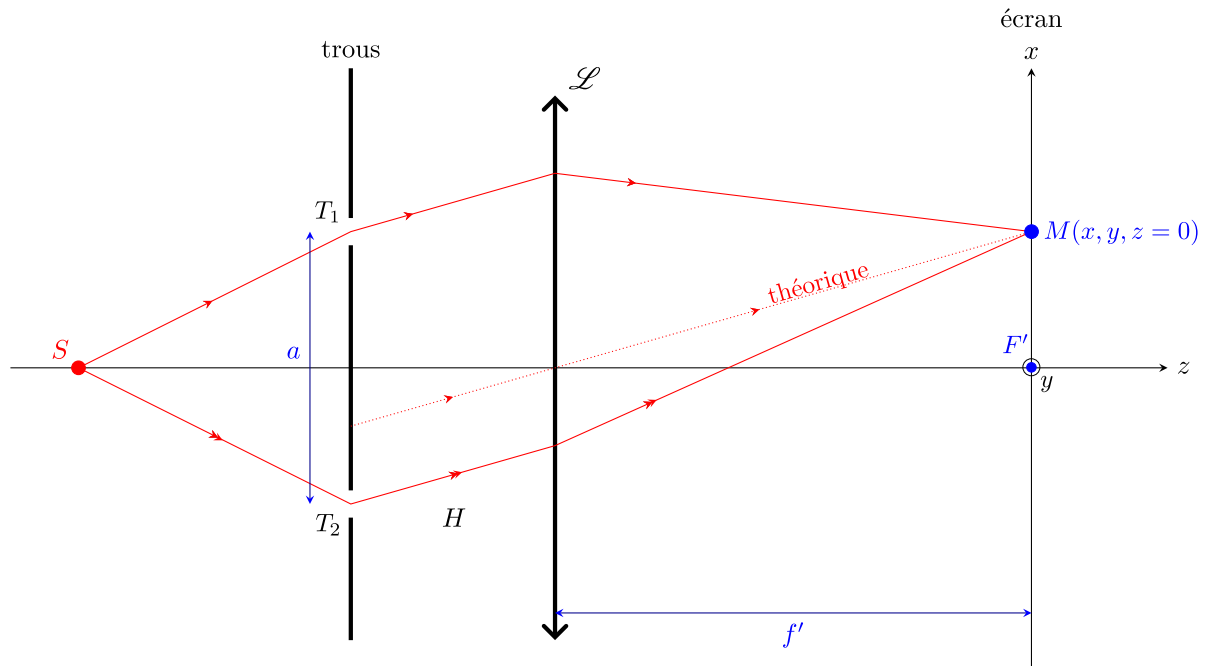


Figure 2.5

Différence de marche à l'infini de la configuration trous d'Young

Dans une configuration des trous d'Young avec lentille (observation à l'infini), où f est la focale de la lentille, a la distance séparant les deux sources secondaires selon l'axe (Ox) et x la position du point M où est calculée la différence de marche, on a :

$$\delta(M) = \frac{na x}{f'}$$

Preuve.

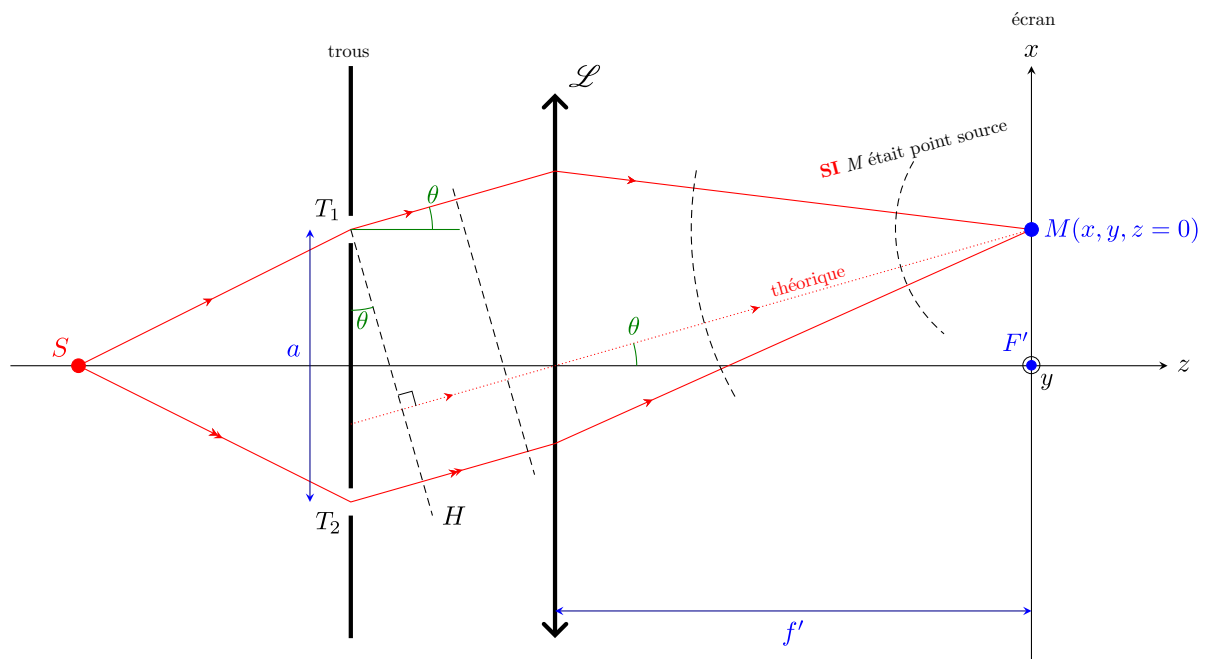


Figure 2.6 – Si M était point source on aurait les surfaces d'ondes

$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1$$

Si M était point source, alors T_1 et H appartiendraient à la même surface d'onde (d'après le théorème de Malus), on aurait donc

$$(MH) = (MT_1).$$

Par retour inverse de la lumière, on a

$$(HM) = (T_1M).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\delta(M) &= (ST_1) + (T_2H) + (HM) - (ST_1) - (T_1M) \\ &= (T_2H) = nT_2H \\ &= na \sin \theta \\ &\simeq na\theta, \quad \text{car on se place dans les conditions de Gauss}\end{aligned}$$

Or, $\tan \theta = \frac{x}{f'} \simeq \theta$, d'où

$$\delta(M) = \frac{na x}{f'}$$

□

II - Extension spatiale de la source, cohérence spatiale

Dans la réalité, une source n'est jamais ponctuelle : elle a toujours une aire. On va modéliser cette aire par un ensemble de sources ponctuelles incohérentes entre elles.

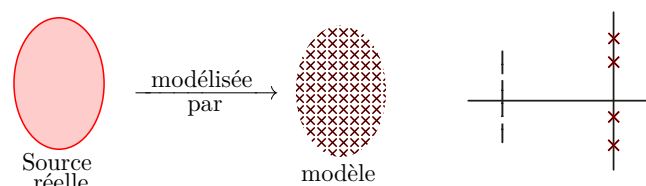


Figure 2.7

II.1 - Extension parallèle aux franges de la figure d'interférence

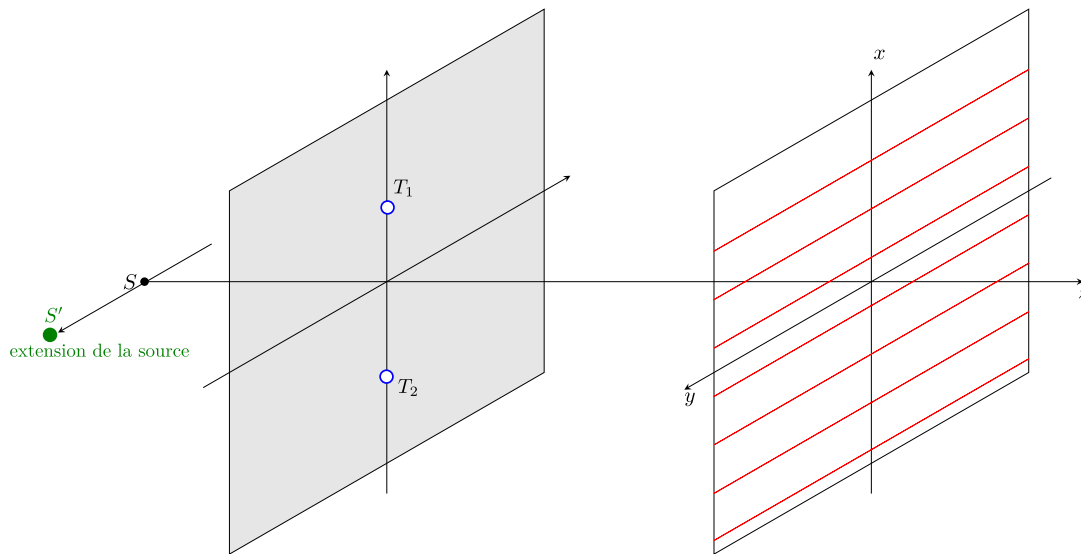


Figure 2.8

Effet d'une extension de la source parallèle aux franges

La figure d'interférence garde la même allure mais elle est plus lumineuse.

⚠ Remarque ⚠

La figure est plus lumineuse, mais le contraste reste le même.

Preuve.

Soit S' un point de l'extension parallèle aux frange.

$S' \in$ au plan médiateur de $[T_1, T_2]$, donc

$$(S'T_1) = (S'T_2)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \delta_{S'}(M) &= (S'M)_2 - (S'M)_1 = (S'T_2) + (T_2M) - (S'T_1) - (T_1M) \\ &= (T_2M) - (T_1M) \\ &= \delta_S(M) \end{aligned}$$

Ainsi, on a la même différence de marche pour les deux rayons venant de S interférant en M et pour les deux rayons venant de S' interférant en M donc on a la même figure d'interférence car S et S' sont incohérentes, on somme les éclaircissements (qui sont identiques donc on obtient la même chose que lorsque S est seule (mais + lumineuse)).

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_S(M) &= 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{na x}{\lambda D} \right) \right) \\ \mathcal{E}_{S'}(M) &= 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{na x}{\lambda D} \right) \right) \end{aligned}$$

D'où

$$\mathcal{E}_{S+S'} = 4\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{nax}{\lambda D} \right) \right)$$

□

⚠ Remarque ⚠

Par le même raisonnement, on peut justifier le fait que des fentes au lieu des trous donnent la même figure d'interférence, mais avec plus de luminosité.

II.2 - Extension perpendiculaire aux franges

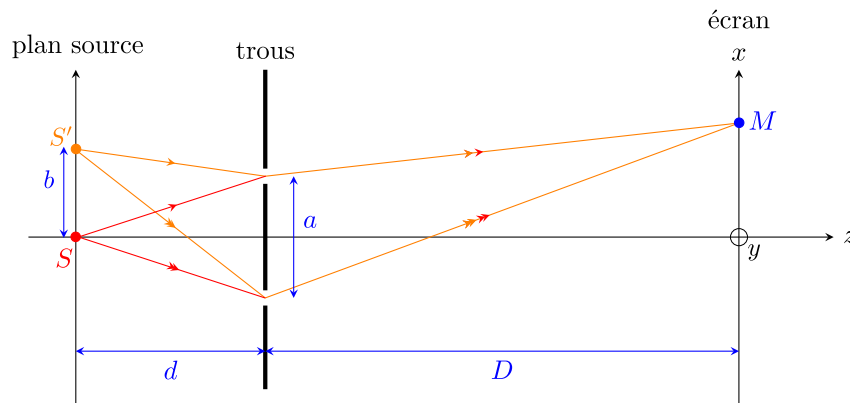


Figure 2.9

Effet d'une extension de la source perpendiculairement aux franges

Lorsque les trous d'Young sont éclairés par une source étendue perpendiculaire aux franges, il y a une **perte de contraste** uniforme qui peut aller jusqu'au brouillage total ($C = 0$)

⚠ Remarque ⚠

"Brouillage total" = Zone d'éclairement sans contraste "plate" = interférences non visibles

≠

Interférences destructives = zone d'éclairement minimale non-nulle = interférences visibles

Preuve.

Soit S' une extension ponctuelle de S (cf fig 10).

Rappel : $\mathcal{E}_S(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{nax}{\lambda D} \right) \right)$.

Calculons $\mathcal{E}_{S'}$ l'éclairement dû à S' en M , pour cela calculons $\delta_{S'}(M)$:

$$\begin{aligned} \delta_{S'}(M) &= (S'M)_2 - (S'M)_1 = (S'T_2) + (T_2M) - (S'T_1) - (T_1M) \\ &= (S'T_2) - (S'T_1) + \delta_S(M) = (S'T_2) - (S'T_1) + \frac{nax}{D} \end{aligned}$$

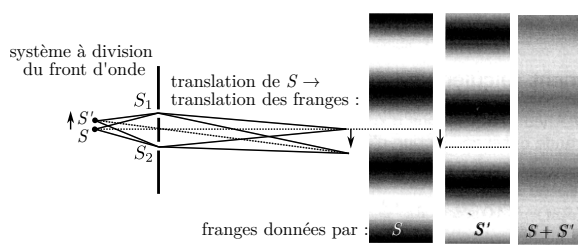
Donc

$$\delta_{S'}(M) = \frac{nab}{d} + \frac{nax}{D}$$

Ainsi,

$$\mathcal{E}_{S'}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi nax}{\lambda D} + 2\pi \frac{nab}{\lambda d} \right) \right)$$

La figure d'interférence due à S' est de la même forme que celle due à S (mêmes franges rectilignes, même interfrange) MAIS, elle est décalée par rapport à celle due à S .



À gauche : figure d'interférences lorsque la source ponctuelle est en S

Au milieu : figure d'interférences lorsque la source ponctuelle est en S'

À droite : superposition des figures d'interférence de gauche et du milieu

Figure 2.10

L'éclairement en M dû à S et S' sera donc

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{S+S'}(M) &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + \cos\left(\frac{2\pi}{D} \frac{na x}{D}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{na x}{D} + \frac{2\pi}{\lambda} \frac{nab}{d}\right) \right) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + \underbrace{2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{na x}{D} + \frac{\pi}{\lambda} \frac{nab}{d}\right)}_{\text{terme d'interférence}} \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{nab}{d}\right)}_{\text{terme de contraste}} \right)\end{aligned}$$

Calculons le contraste :

$$\begin{aligned}C &= \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}} = \frac{4\mathcal{E}_0 \left(1 + \left| \cos\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{nab}{d}\right) \right| \right) - 4\mathcal{E}_0 (1 - |\cos|)}{4\mathcal{E}_0 (1 + |\cos|) + 4\mathcal{E}_0 (1 - |\cos|)} \\ &= \frac{8\mathcal{E}_0 \left| \cos\left(\frac{\pi nab}{\lambda d}\right) \right|}{8\mathcal{E}_0} \\ &= \left| \cos\left(\frac{n\pi ab}{\lambda d}\right) \right|\end{aligned}$$

□

Critère de brouillage

Il y a brouillage si la différence d'ordre d'interférence Δp entre le centre et une extrémité de la source est supérieure à $1/2$:

$$\text{Brouillage} \iff \Delta p > \frac{1}{2}$$

Preuve.

Pour deux sources S et S' , on a

$$C = 0 \iff \left| \cos\left(\frac{\pi nab}{\lambda d}\right) \right| = 0$$

Le premier b pour lequel, on a l'annulation

$$\frac{\pi nab}{\lambda d} = \frac{\pi}{2} \implies b = \frac{\lambda d}{na}$$

Donc

$$\Delta p = p_{S'} - p_S = \frac{nab}{\lambda d} + \frac{na x}{\lambda D} - \frac{na x}{\lambda D} = \frac{nab}{\lambda d}$$

Ainsi, on atteint le premier brouillage complet quand

$$\Delta p = \frac{1}{2}$$

□

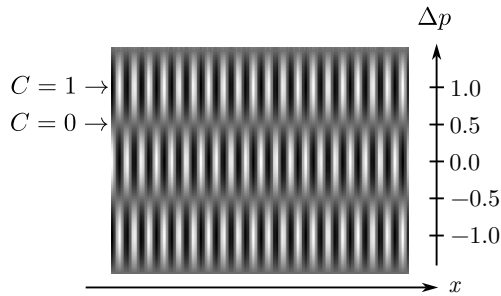


Figure 2.11

Critère de brouillage : variation du contraste C en fonction de la différence d'ordre d'interférence entre deux sources incohérentes

III - Extension spectrale de la source, cohérence temporelle

On a déjà dit qu'aucune source n'était strictement monochromatique. Pour prendre en compte la polychromaticité d'une source, on a deux options :

- soit on considère que la source émet plusieurs ondes monochromatiques de différentes pulsations ("spectrale")
- soit on considère que la source émet des trains d'onde d'une durée τ_c (approche "temporelle")

Dans cette partie, on va opter pour l'approche *spectrale* en considérant le cas le plus simple : une source qui émet 2 ondes strictement monochromatiques, ce qu'on appelle un doublet.

Observations : Simulation de l'expérience des fentes d'Young éclairées par un doublet spectral.

La figure est réalisée pour $\lambda_1 = 550 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$, $D = 1 \text{ m}$ et $a = 1 \text{ mm}$.

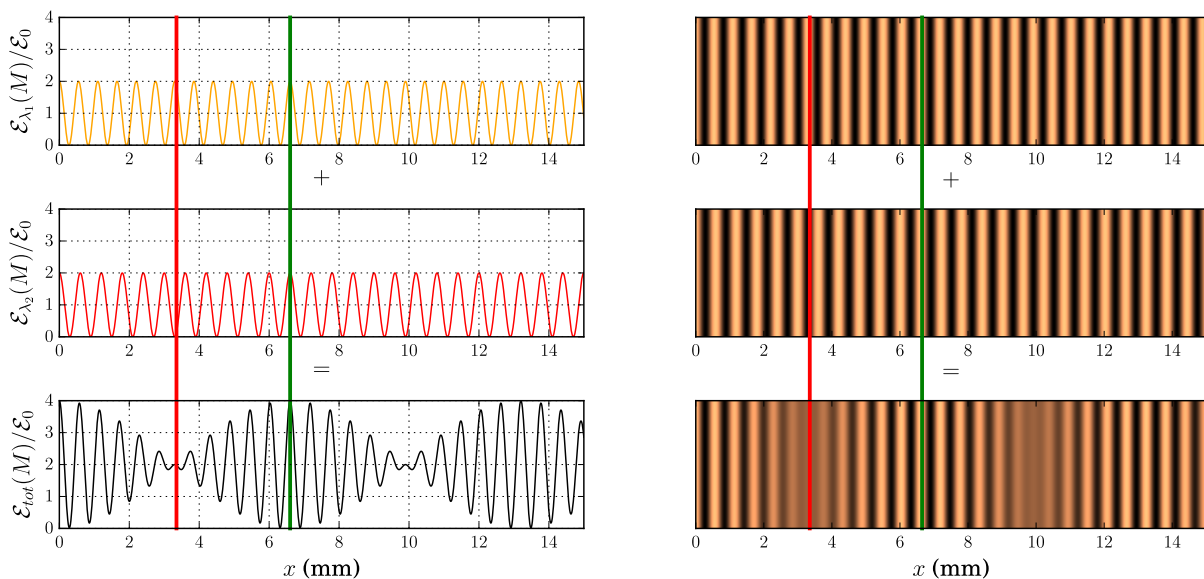


Figure 2.12

Interprétation.

$$\mathcal{E}_1 = 2\mathcal{E}_{0,1} \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi n a x}{\lambda_1 D} \right) \right) \quad \mathcal{E}_2 = 2\mathcal{E}_{0,2} \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi n a x}{\lambda_2 D} \right) \right)$$

→ On voit que les figures d'interférence ne sont pas décalées mais ont des interférences différentes.

une figure paraît "dilatée" par rapport à l'autre

→ Dans certaines zones

- **trait rouge** de la figure 2.12 : un éclaircissement est proche du max quand l'autre est proche du min *i.e.* l'éclaircissement total sera moyen et le contraste est mauvais :

zone d'anticoïncidence

- **trait vert** de la figure 2.12 : Les 2 éclaircissements sont proches de leur max (ou min) au même endroit. On garde des zones d'éclaircissement max et d'autres d'éclaircissement min *i.e.* on garde un bon contraste :

zone de coïncidence

Effet d'une extension spectrale

Lors de l'extension spectrale de la source pour les trous d'Young, on a une **perte de contraste localisée** aux zones d'anticoïncidences.

Application .

On considère un système de trous d'Young éclairé par un doublet. Montrer que l'intensité totale se met sous la forme

$$\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}_{\text{moy}} \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{\Delta\lambda}{2\lambda^2} \frac{ax}{D} \right) \cos \left(2\pi \frac{ax}{\lambda D} \right) \right)$$

avec $\mathcal{E}_{\text{moy}}$ une constante de proportionnalité dépendant de l'intensité $\mathcal{E}_0$ des raies ; $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ la séparation du doublet et $\lambda = (\lambda_1 + \lambda_2)/2$ sa longueur d'onde moyenne.

Comme les deux longueurs d'onde sont très proches, on approximera $\lambda_1 \lambda_2 \simeq \lambda^2$.

Solution.

On a $\mathcal{E}_1(x) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi n a x}{\lambda_1 D} \right) \right)$ et $\mathcal{E}_2(x) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi n a x}{\lambda_2 D} \right) \right)$.

On est dans l'air donc $n = 1$.

Comme les rayons sont de longueurs d'ondes différentes, ils sont incohérents. On somme donc les éclaircissements.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(x) &= \mathcal{E}_1(x) + \mathcal{E}_2(x) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda_1 D} \right) \right) + 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda_2 D} \right) \right) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda_1 D} \right) + \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda_2 D} \right) \right) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + 2 \cos \left(\frac{\frac{2\pi a x}{\lambda_1 D} + \frac{2\pi a x}{\lambda_2 D}}{2} \right) \cos \left(\frac{\frac{2\pi a x}{\lambda_1 D} - \frac{2\pi a x}{\lambda_2 D}}{2} \right) \right) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + 2 \cos \left(\frac{2\pi a x}{2D} \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 \lambda_2} \right) \cos \left(\frac{2\pi a x}{2D} \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 \lambda_2} \right) \right) \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left(2 + 2 \cos \left(\frac{2\pi a x}{2D} \frac{2\lambda}{\lambda^2} \right) \cos \left(\frac{2\pi a x}{2D} \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} \right) \right) \\ &= 4\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda D} \right) \cos \left(\frac{\pi a x \Delta\lambda}{D \lambda^2} \right) \right) \end{aligned}$$

$\cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right)$: est le terme d'interférence, on reconnaît le terme qu'on aurait avec une source strictement monochromatique à λ .

$\cos\left(\frac{\pi ax}{D} \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}\right)$: est le terme de contraste local (le contraste dépend de l'endroit) la dépendance en $\Delta\lambda$ montre que c'est le terme qui donne l'information sur l'impact de la polychromaticité.

Pour généraliser, on prendra plutôt le deuxième modèle (approche "temporelle").

Critère de cohérence temporelle

Dans le modèle des trains d'onde, pour avoir des interférences contrastées, il faut

$$\delta(M) < L_C$$

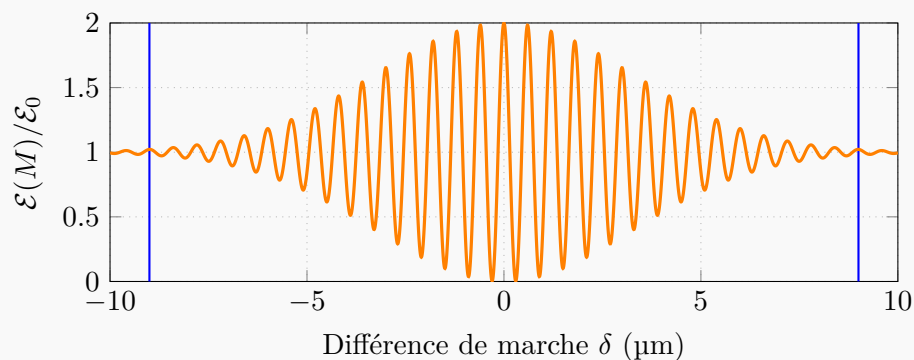
avec L_c la longueur de cohérence. (à interpréter comme le temps que la lumière met à parcourir L_c).

→ En pratique, les interférences sont surtout visibles proche de $\delta = 0$.

Application .

On éclaire des trous d'Young avec une source de longueur d'onde moyenne 600nm et de largeur spectrale $\Delta\lambda$. On observe l'éclairement en fonction de la différence de marche δ (en nm).

Déterminer $\Delta\lambda$.



Solution.

On voit bien un bon contraste en $\delta = 0$.

Pour $\delta = 10$ nm, on perd le contraste. On peut donc en déduire $L_c \simeq 10$ nm, et on a

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{L_c} = \frac{(600 \cdot 10^{-9})^2}{10 \cdot 10^{-9}} = \frac{36 \cdot 10^{-14}}{10^{-8}} = 36 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 36 \mu\text{m}$$

IV - Réseaux par transmission : interférences à N ondes

IV.1 - Dispositif : le réseau par transmission

Définition 2.3: Réseau par transmission.

En général, un réseau est une structure **périodique diffractante**.

Réseau par transmission : N fentes d'Young séparées d'une distance a qu'on appelle le pas.

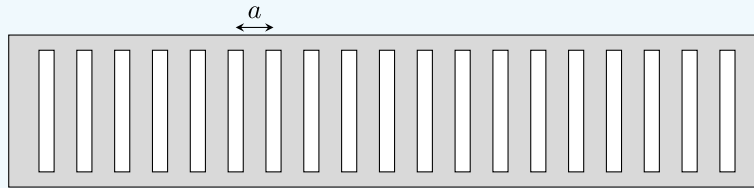


Figure 2.13

Ordre de Grandeur.

En général, on aura a de l'ordre de la centaine de traits par mm.

IV.2 - Différence de marche et formule des réseaux

Au programme n'est étudiée que la configuration avec des rayons provenant de l'infini et avec une observation à l'infini.

⚠ Remarque ⚠

Dans cette partie, les angles doivent être **orientés**.

Différence de marche entre deux rayons voisins

Entre deux rayons qui passent par 2 fentes voisines, on a une différence de marche

$$\delta(M) = na(\sin \theta - \sin \theta_0)$$

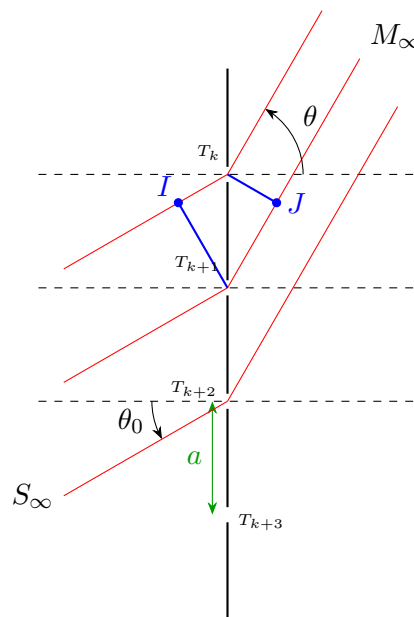


Figure 2.14

Preuve.

$$\delta(M) = (SM)_{k+1} - (SM)_k$$

D'après le théorème de Malus, I et T_{k+1} appartiennent à la même surface d'onde.

Donc,

$$(SI) = (ST_{k+1})$$

Si M était point source, alors d'après Malus, T_k et J seraient sur la même surface d'onde.

Donc,

$$(MJ) = (MT_k).$$

Par retour inverse de la lumière

$$(JM) = (T_k M)$$

D'où

$$\begin{aligned}\delta(M) &= (ST_{k+1}) + (T_{k+1}J) + (JM) - (SI) - (IT_k) - (T_k M) \\ &= n(T_{k+1}J - IT_k) \\ &= \boxed{n(a \sin \theta - a \sin \theta_0)}\end{aligned}$$

□

Formule des réseaux

En sortie du réseau, on observe des franges brillantes dans certaines directions θ_p telles que

$$\boxed{\sin \theta_p - \sin \theta_0 = p \frac{\lambda}{a}}, \quad p \in \mathbb{Z}$$

On appelle p l'ordre de la frange.

Explication

Si l'onde k est en phase avec l'onde $k + 1$ alors,

1. $\delta_{k,k+1}(M) = p\lambda \iff na(\sin \theta - \sin \theta_0) = p\lambda$ avec $p \in \mathbb{Z}$
2. L'onde $k + 1$ est en phase avec l'onde $k + 1$ donc l'onde k est aussi en phase avec l'onde $k + 2$.

Donc : Si deux ondes voisines sont en phase, alors toutes les ondes sortant du réseau sont en phase.

On aura donc des interférences constructives pour toutes les ondes et donc beaucoup de lumière.

On admet que dans les autres cas/directions, on n'a pas de lumière.

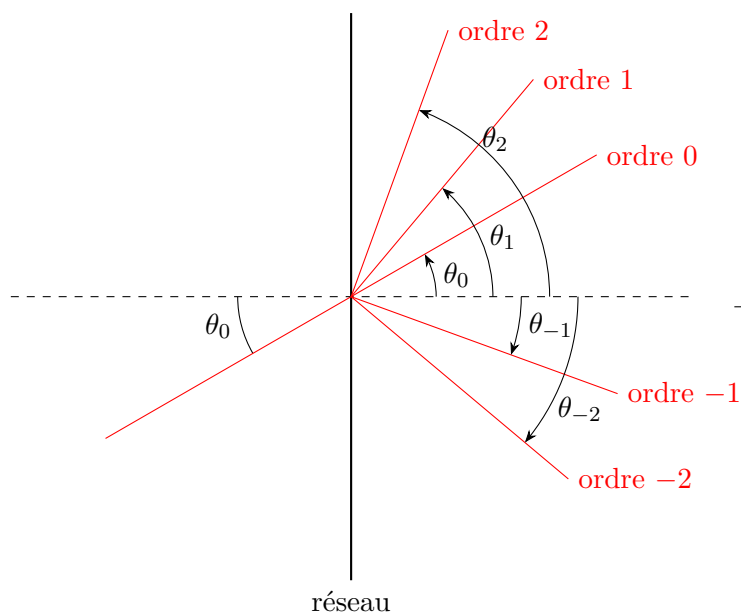


Figure 2.15 – pour une source monochromatique

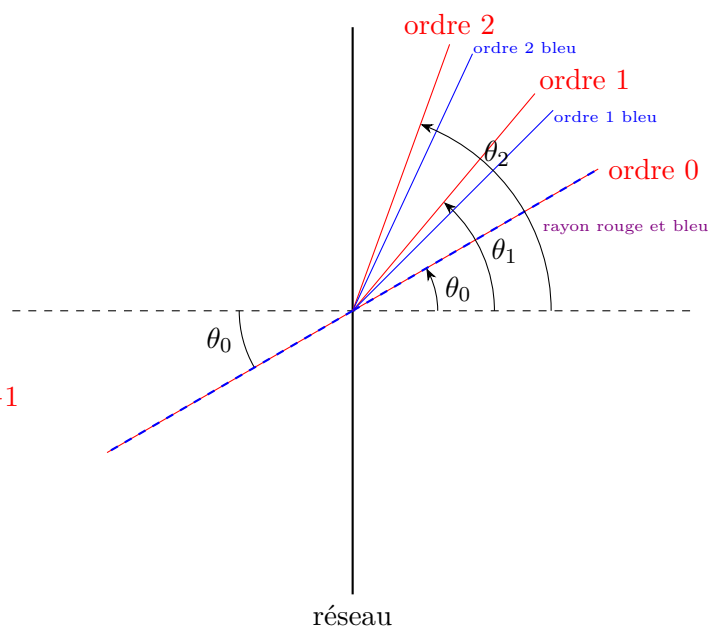


Figure 2.16 – pour une source rouge et bleue

Remarque

L'ordre 0 n'est pas dévié

- Si $\theta_0 \neq 0$, l'ordre 1 et l'ordre -1 ne sont pas symétriques par rapport à l'ordre 0 mais si $\theta_0 = 0$, ils le sont.
- Plus p augmente, plus les directions sont proches.

Interféromètre de Michelson

Dans ce chapitre, on va étudier **un** interféromètre à **division d'amplitude**: l'interféromètre de Michelson. L'interféromètre de Michelson est constitué de:

- Deux miroirs $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$ à peu près perpendiculaires l'un par rapport à l'autre;
- Une lame semi réfléchissante appelée séparatrice (SP) faisant un angle d'environ 45° avec les deux miroirs;
- Une lame appelée compensatrice (C);
- Deux vis de rotation rapide et deux vis de rotation lente qui permettent de modifier l'angle entre les deux miroirs;
- Une vis de chariotage qui permet de translater le miroir;
- Deux vis de réglage en rotation de la compensatrice.

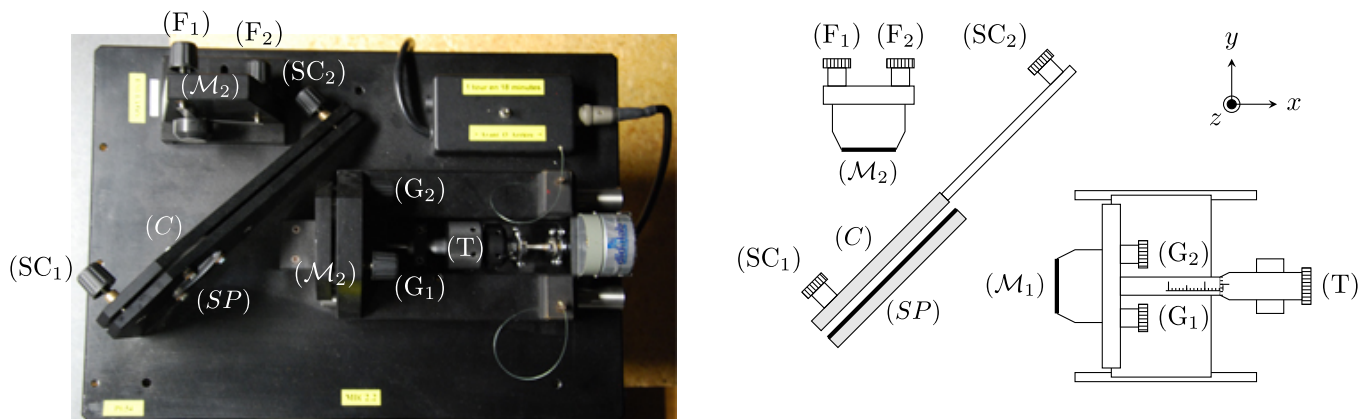


Figure 3.1

Généralement, on en fait un schéma simplifié:

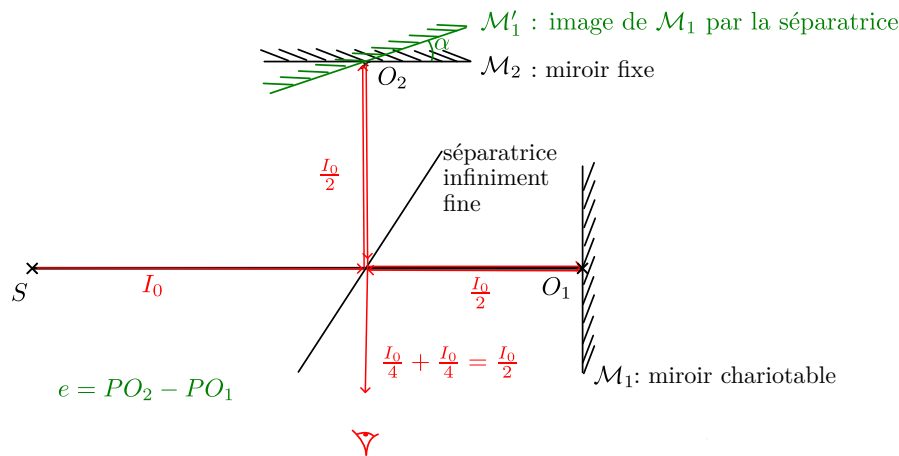


Figure 3.2

Dans tout le chapitre, on manipulera deux grandeurs qui caractérisent l'état dans lequel on étudie l'interféromètre:

- La différence de distance entre la séparatrice et chaque miroir est notée e : $e = PO_2 - PO_1$
- L'angle entre le miroir fixe et l'image du miroir chariotable par la séparatrice est noté α

⚠ Remarque ⚠

Attention, on va le montrer, mais e n'est pas la différence de marche des rayons !

On étudiera le Michelson dans 2 configurations:

- $e \neq 0$ et $\alpha = 0$ appelée «configuration lame d'air»
- $e \simeq 0$ et $\alpha \neq 0$ appelée «configuration coin d'air»

Définition 3.1: Contact optique.

On dit que l'interférence du Michelson est au **contact optique** si $e = 0$ et $\alpha = 0$. Dans ce cas, on voit un éclaircissement uniforme qu'on appelle **teinte plate**.

I - Configuration de la lame d'air

I.1 - Schéma équivalent

Définition 3.2: Schéma équivalent.

On appelle schéma équivalent un schéma donnant la même différence de marche que le schéma réel. En général, il suffit de représenter les images des sources primaires ou secondaires et des éléments optiques par certains systèmes optiques stigmatiques.

Rappel : image par un miroir

L'image d'un objet par un miroir plan est le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir.

Méthode : Construire le schéma équivalent pour un interféromètre de Michelson.

- On veut retirer la séparatrice donc on trace l'image des objets donc les rayons passent par la séparatrice. (schéma équivalent ①)

- On veut retirer $\mathcal{M}_2$ et $\mathcal{M}'_1$ donc on trace les images de S' par chacun des miroirs (schéma équiv.②)

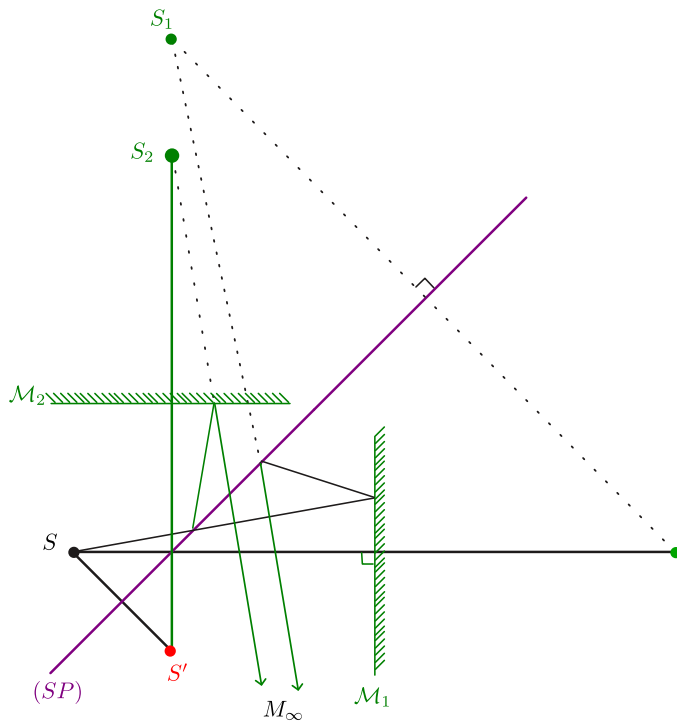


Figure 3.3

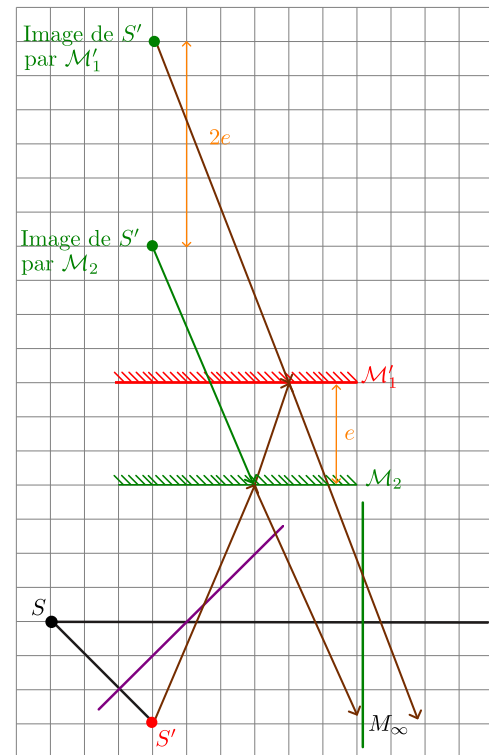


Figure 3.4

Remarque

Pour rappel, dans un interféromètre à division d'amplitude, les rayons qui interfèrent sont ceux issus d'un même rayon initial.

On remarque alors que les rayons qui interfèrent sortent parallèles entre eux.

I.2 - Différence de marche à l'infini

Différence de marche en lame d'air à l'infini

En configuration lame d'air d'épaisseur e , la direction d'observation i est égale à l'angle d'incidence des rayons sur les miroirs.

La différence de marche ne dépend que de i (et de e) :

$$\heartsuit \boxed{\delta(M) = 2e \cos i} \heartsuit$$

Preuve.

Avec le schéma équivalent ① :

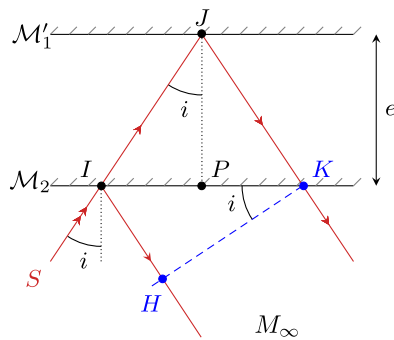


Figure 3.5

$$\begin{aligned}
 \delta(M) &= (SM)_1 - (SM)_2 \\
 &= (SI) + (IJ) + (JK) + (KM_\infty) - (SI) - (IM_\infty) \\
 &= (IJ) + (JK) + (KM_\infty) - (IM_\infty)
 \end{aligned}$$

Si M_∞ était point source, alors d'après le théorème de Malus, H et K appartiendrait à la même surface d'onde.

Donc, $(M_\infty H) = (M_\infty K)$ et par retour inverse de la lumière

$$(HM_\infty) = (KM_\infty)$$

Et

$$\delta(M) = 2(IJ) + (KM_\infty) - (IH) - (HM_\infty) = 2(IJ) - (IH)$$

On a $IH = \sin i \times IK$.

Calculons IK à l'aide de la figure :

$$IK = 2IP = 2e \tan i$$

Par ailleurs, $IJ = \frac{e}{\cos i}$, d'où

$$\begin{aligned}
 \delta(M) &= 2 \frac{e}{\cos i} - \sin i \times 2e \tan i \\
 &= 2e \left(\frac{1}{\cos i} - \frac{\sin^2 i}{\cos i} \right) \\
 &= 2e (\cos i)
 \end{aligned}$$

□

On peut aussi choisir l'autre schéma équivalent pour retrouver la différence de marche (plus rapide mais attention à ne pas se tromper sur le schéma équivalent !)

Preuve.

Avec le schéma équivalent ② :

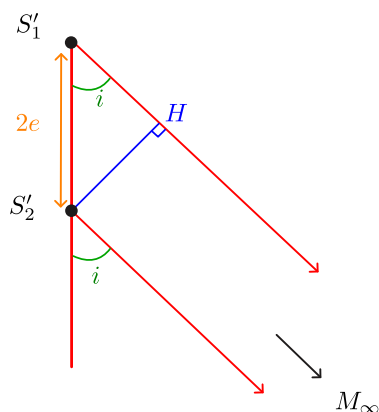


Figure 3.6

$$\delta(M) = (S_1' M_\infty) - (S_2' M_\infty)$$

Si M était point source alors S_2' et H seraient sur la même surface d'onde *i.e.*

$$(HM_\infty) = (S_2' M_\infty)$$

Ainsi,

$$\delta(M) = (S_1' H) = n2e \cos i$$



I.3 - Figure d'interférences

Conditions optimales d'observation (admises)

En configuration lame d'air, pour obtenir la figure d'interférence la plus contrastée possible, il faut :

- **éclairer** le Michelson avec une source qu'on place dans le **plan des miroirs** (pour cela on placera une lentille qui conjuguera la source avec l'un des miroirs)
- Observer la figure où les interférences sont localisées, ici à l'infini (pour cela on placera l'écran dans le plan focal image d'une lentille convergente)

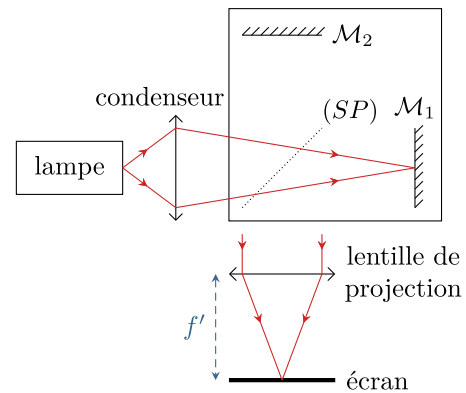
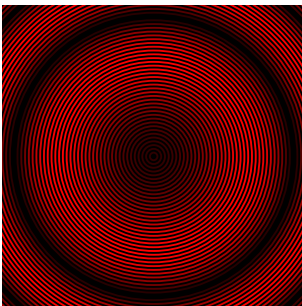


Figure 3.7

Allure de la figure d'interférences



En lame d'air, la figure d'interférences est un ensemble d'anneaux circulaires concentriques.

On les repère par l'angle i des rayons parallèles qui convergent ensuite par la lentille au point M , ce qui explique leur appellation d'« anneaux d'égale inclinaison ».

Figure 3.8 – figure d'interférences pour un Michelson réglé en lame d'air et éclairé par un LASER HeNe

⚠ Remarque ⚠

ATTENTION ici i n'est pas l'interfrange.

Preuve.

Tous les rayons qui arrivent avec un i donné convergent vers un point (dans le plan focal de la lentille d'observation) qui sont tous à même distance de F' ($=f' \tan i$) :

ils forment donc un cercle.

Par ailleurs $\delta(M) = 2e \cos i$, ne dépend que de i (à e fixé) donc tous les points d'un cercle ont le même éclairement.

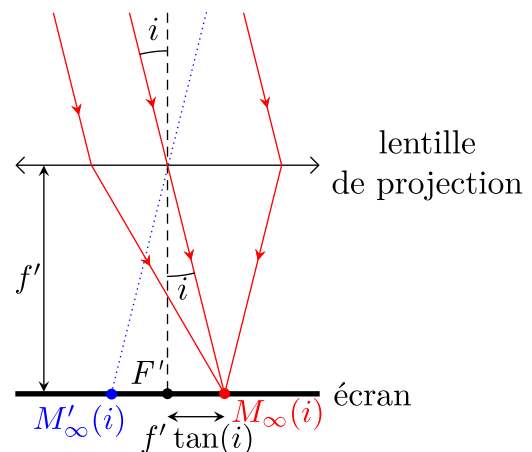


Figure 3.9



Répartition des anneaux en fonction de l'ordre d'interférence

L'ordre d'interférence au centre de la figure (centre des cercles) est l'ordre d'interférence maximal de la figure.

Plus on s'éloigne vers le bord et plus il diminue et on a :

$$p_{\text{centre}} = p_{\text{max}} = \frac{2e}{\lambda}$$

Preuve.

On a

$$p(i) = \frac{\delta(i)}{\lambda} = \frac{2e \cos i}{\lambda}$$

par définition. Or, $i \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et sur cet intervalle, la fonction $\cos$ est décroissante et varie de 1 à 0.

On a donc,

$$p_{\text{max}} = p(0) = \frac{2e \cos 0}{\lambda} = \frac{2e}{\lambda}$$

□

Application .

On raisonne sur l'interféromètre de Michelson réglé de telle sorte que l'on observe, avec une source étendue, des anneaux. La lumière utilisée est monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$.

On souhaite observer ces anneaux sur un écran en utilisant une lentille convergente $\mathcal{L}$ placée à la sortie de l'interféromètre. On a $e = 1 \mu\text{m}$

- Quel est l'ordre d'interférence maximal ?
- Quels sont les ordres des 3 premiers anneaux (les plus petits au centre) ?

Solution.

- $p_{\text{max}} = \frac{2e}{\lambda} = \frac{2 \times 10 \cdot 10^{-6}}{600 \cdot 10^{-9}} = 33,3$
- Le premier anneau lumineux (qu'on note p_1) est

$$p_1 = \lfloor p_{\text{max}} \rfloor = \left\lfloor \frac{2e}{\lambda} \right\rfloor = 33$$

Le deuxième anneau est donc,

$$p_2 = p_1 - 1 = p_{\text{max}} - 2 = 32$$

Et

$$p_3 = p_2 - 1 = p_1 - 2 = p_{\text{max}} - 3 = 30$$

évolution des anneaux avec l'épaisseur de la lame d'air ★★★

Si l'épaisseur de la lame d'air (e) augmente les rayons des anneaux augmentent et (surtout) des anneaux apparaissent au centre et grossissent au fur et à mesure. (on dit que les anneaux "sortent")

cf simulation

Preuve.

On a déjà dit que le rayon $\rho(i)$ pour l'angle i est

$$\rho(i) = f' \tan i \simeq f' i$$

ou

$$p(i) = \frac{2e \cos i}{\lambda} \simeq \frac{2e}{\lambda} \left(1 - \frac{i^2}{2}\right)$$

Objectif : connaître le rayon de l'anneau d'ordre p .

On a

$$\begin{aligned} p &= \frac{2e}{\lambda} \left(1 - \frac{i^2}{2}\right) \\ \Leftrightarrow \frac{\lambda p}{2e} &= 1 - \frac{i^2}{2} \\ \Leftrightarrow \left(1 - \frac{\lambda p}{2e}\right) &= i^2 \\ \Leftrightarrow i &= \sqrt{2 - \frac{\lambda p}{e}}, \quad \text{car } p < \frac{2e}{\lambda} \end{aligned}$$

Donc $\rho = f' i = f' \sqrt{2 - \frac{\lambda p}{e}}$, on bien $\rho(p)$ qui croît si e croît. □

Application : Rayon des anneaux.

Exprimer le rayon R de l'anneau correspondant à un ordre d'interférence égal à p .

Peut-on définir un interfrange ?

En se plaçant dans la configuration de l'application précédente, déterminer le rayon des 3 premiers anneaux.

Solution.

cf calcul précédent : $R(p) = f' \sqrt{2 - \frac{\lambda p}{e}}$. Considérons le rayon lumineux d'ordre $p = k \in \mathbb{Z}$ et son rayon voisin s'éloignant d'ordre $p = k - 1$.

$$R_k = f' \sqrt{2 - \frac{\lambda k}{e}} \quad \text{et} \quad R_{k-1} = f' \sqrt{2 - \frac{\lambda(k-1)}{e}}$$

Ainsi,

$$R_{k-1} - R_k = f' \left(\sqrt{2 - \frac{\lambda k}{e} + \frac{\lambda}{e}} - \sqrt{2 - \frac{\lambda k}{e}} \right)$$

on ne peut pas simplifier donc on ne peut pas définir un écart constant entre 2 anneaux lumineux. En revanche,

$$R_{k-1}^2 - R_k^2 = f'^2 \left(2 - \frac{\lambda k}{e} + \frac{\lambda}{e} - 2 + \frac{\lambda k}{e} \right) = f'^2 \cdot \frac{\lambda}{e}$$

On va prendre $f' = 1$ m.

Pour le premier anneau :

$$R_1 = R(p = 33) = f' \sqrt{2 - \frac{\lambda \times 33}{e}} = 1 \sqrt{2 - \frac{600 \cdot 10^{-9} \times 33}{10 \cdot 10^{-6}}} = 14 \text{ cm}$$

Pour $R_2 = R(p = 32) = 28$ cm et $R_3 = R(31) = 37$ cm

I.4 - Utilisation possible : résolution spectrale d'un doublet

cf TD ex1 et TP Michelson 2

II - Configuration du coin d'air

II.1 - Schéma équivalent et différence de marche

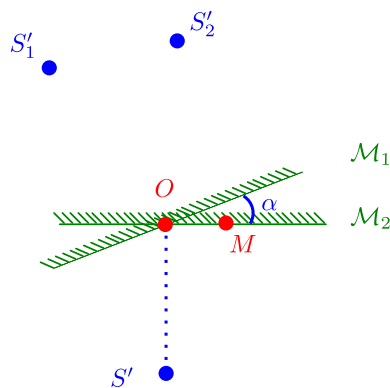


Figure 3.10

Différence de marche en coin d'air

En configuration coin d'air, la différence de marche en M appartenant au plan des miroirs est

$$\delta(M) = 2\alpha x$$

avec x la position de M par rapport au point à l'intersection des miroirs.

II.2 - Figure d'interférences

Conditions optimales d'observation (admisses)

En configuration coin d'air, pour observer une figure d'interférence la plus contrastée possible, il faut :

- éclairer le Michelson avec une source à l'infini (pour cela on placera la source au foyer objet d'une lentille convergente)
- Observer la figure d'interférence dans le plan des miroirs (pour cela on utilise une lentille qui conjugue le plan des miroirs avec l'écran)

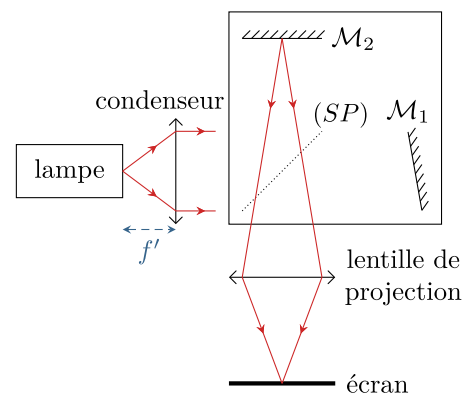
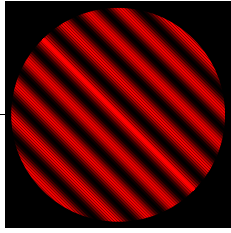


Figure 3.11

Allure de la figure d'interférences

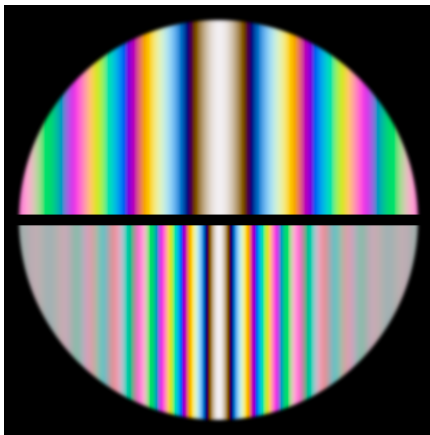


La figure d'interférences est un ensemble de franges rectilignes ($x = cste$).

Figure 3.12 – figure d'interférences pour un Michelson réglé en coin d'air et éclairé par un LASER HeNe.

II.3 - Interprétation de la figure d'interférence en lumière blanche

(zoom)



(vue large)

Figure 3.13 – figure d'interférence pour un Michelson réglé en coin d'air et éclairé par une lumière blanche

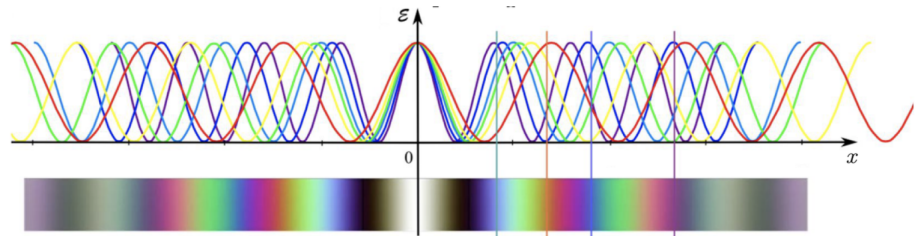


Figure 3.14 – Superposition des éclaircissements E_λ issus de quelques longueurs d'ondes λ

- **Au centre** (en $x = 0$), $\delta = 0$ *i.e.*

$$\forall \lambda, p = 0.$$

Donc les interférences sont constructives pour s les longueurs d'ondes λ , on voit donc du blanc dit "blanc brillant".

- **Immédiatement autour** ($x \neq 0$) : on a donc des p différents pour chaque longueurs d'ondes λ . Mais, pour toutes les longueurs d'ondes, on a un éclaircissement plutôt faible.

Donc on voit du noir.

- **En s'éloignant un peu** les p pris pour différentes longueurs d'ondes λ sont assez différents pour que les interférences soient constructives sur certains intervalles et destructives sur d'autres.

Donc on voit la couleurs des longueurs d'ondes en interférences constructives ou le complémentaire des longueurs d'ondes en interférences destructives.

- **Au delà**, on constate un brouillage car les longueurs d'ondes pour lesquelles les interférences sont constructives *vs* destructives sont de plus en plus proches les unes des autres.

On aura un spectre pour la lumière en sortie du Michelson

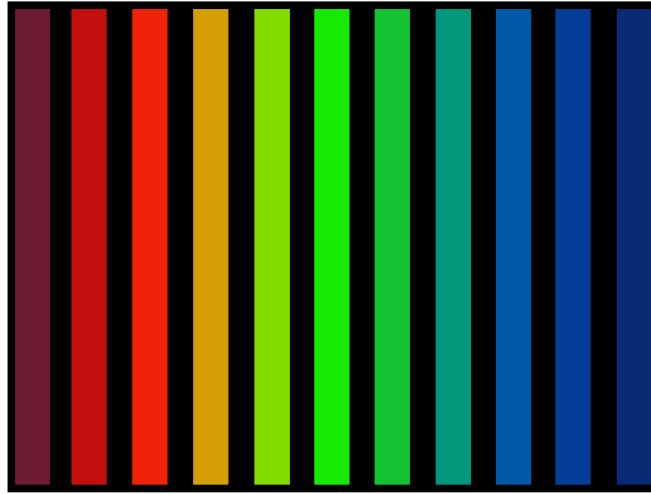


Figure 3.15 – les bandes noires sont les longueurs d'ondes où les interférences sont destructives

Plus on s'éloigne, plus le brouillage tend vers du blanc/gris qui s'appelle "blanc d'ordre supérieur"